

Guia de Estudo Completo CorePAM

A 24-gene PAM50-derived expression score
with cross-platform external validation
for breast cancer prognosis

Rafael de Negreiros Botan

Programa de Ciencias Medicas — Universidade de Brasilia (UnB)

Preparacao para defesa de tese — Abril 2026

Este guia contem todas as figuras principais e suplementares
do manuscrito na ordem em que aparecem no texto,
acompanhadas de explicacoes detalhadas para estudo.

PARTE I — O QUE O ARTIGO DIZ

1. Título e Claim Central

Título: "CorePAM: a 24-gene PAM50-derived expression score with cross-platform external validation for breast cancer prognosis"

Claim central: CorePAM é a menor redução data-driven do PAM50 que satisfaz um critério pre-especificado de não-inferioridade ($\Delta C \leq 0.010$) relativo a um modelo elastic-net Cox com todos os 50 genes, validada em 4 coortes externas (RNA-seq e microarray).

O que o artigo NAO diz:

- NAO diz que CorePAM é equivalente ao Prosigna comercial
- NAO diz que CorePAM pode substituir testes genômicos existentes
- NAO diz que CorePAM tem utilidade clínica demonstrada
- NAO diz que o frozen z-score funciona igualmente em todas as plataformas

2. Abstract — Linha por Linha

Background

> "The PAM50 classifier predicts breast cancer prognosis but requires 50 genes and specialised platforms."

- PAM50: 50 genes (Perou 2000, Parker 2009) para subtipos intrínsecos
- Specialised platforms: NanoString nCounter (única plataforma do Prosigna)

> "We derived CorePAM, the smallest data-driven PAM50 subset maintaining non-inferior prognostic performance relative to a full 50-gene Cox elastic-net model, without pre-specifying gene count."

- "Data-driven": o número 24 veio dos dados, não de decisão humana
- "Non-inferior": dentro de margem pre-especificada (0.010 em C-index)
- "Relative to 50-gene Cox elastic-net": comparador e mesmo framework, NAO o Prosigna

Figure 1 — Study Design

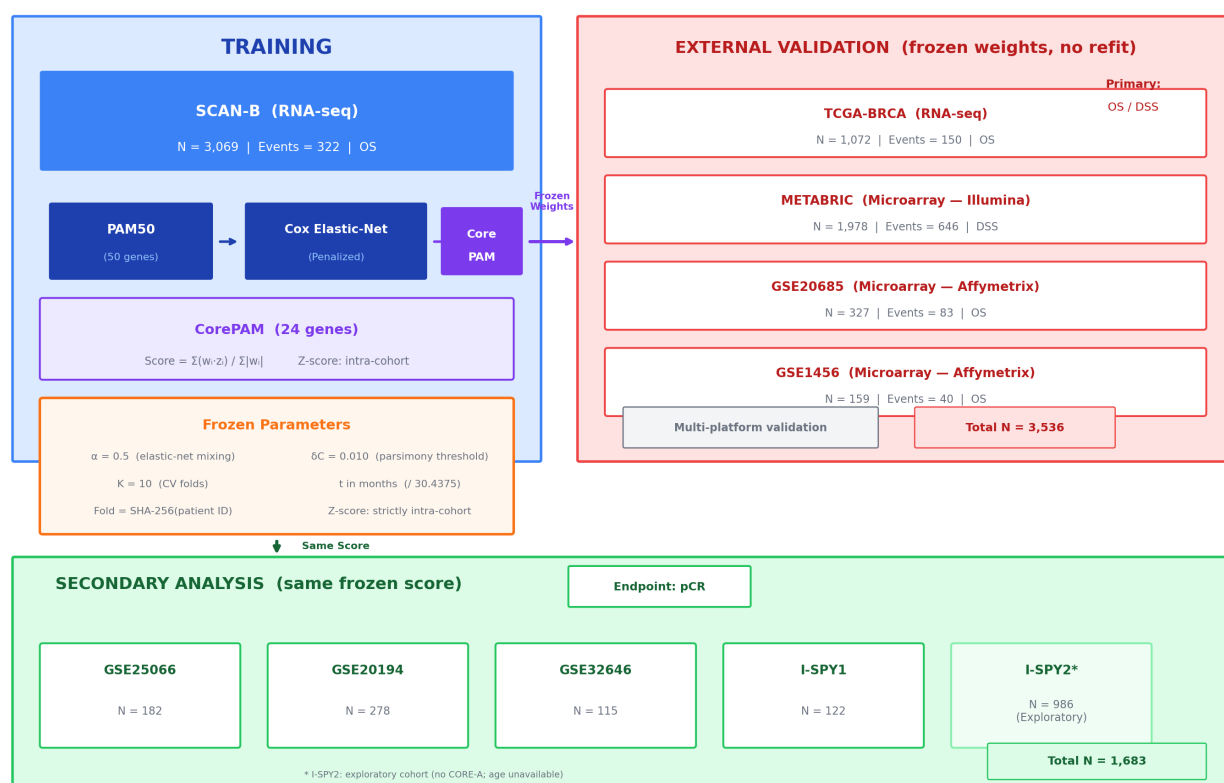


Figure 1. Study design overview. Derivacao em SCAN-B (N=3,069), validacao em 4 coortes externas, analise de pCR em 5 coortes.

Methods

- $\alpha = 0.5$: Mixing parameter elastic-net (0=Ridge, 1=LASSO)
- 10-fold CV deterministico: SHA-256 do patient ID -> fold assignment
- $\Delta C = 0.010$: Margem de nao-inferioridade (< 0.5 SE do C-index OOF)
- N = 3,069 SCAN-B: Maior coorte publica de RNA-seq de mama
- 4 coortes externas: TCGA (RNA-seq), METABRIC (Illumina), GSE20685 (Affy), GSE1456 (Affy)

Results

- OOF C-index = 0.670 (24 genes) vs. C-index max = 0.679 (50 genes). Gap = 0.009
- HRs: 1.20 (TCGA) a 1.71 (GSE1456) — todas coortes HR > 1
- Meta-analise: HR = 1.37 (1.24-1.52), p = 1.6e-9, I² = 38.2%
- pCR: OR = 1.69 (1.39-2.05), I² = 0%

Conclusions (v3 final)

- "Met the pre-specified ΔC non-inferiority criterion"
- "Retained prognostic discrimination" (linguagem conservadora)
- "Was associated with pCR" (nao "predicts")
- "May simplify future assay development" (condicional)
- "Platform-specific analytical validation is required" (caveat explicito)

3. Background — Contexto e Justificativa

3.1 O que é o PAM50

- Perou 2000: subtipos moleculares por expressão genica
- Parker 2009: refinamento para 50 genes (LumA, LumB, HER2-e, Basal, Normal)
- Prosigna: implementação comercial (NanoString), aprovado FDA 2013, usa ROR score
- Utilidade: decisão sobre quimioterapia em HR+/HER2- (similar ao OncotypeDX)

3.2 O problema

- 50 genes é caro: NanoString nCounter requer equipamento dedicado
- Barreira de acesso: custo e logística limitam uso em países como o Brasil
- Redundância biológica: genes co-expressos em clusters de proliferação/diferenciação

3.3 O que CorePAM faz de diferente

- Data-driven: número de genes emerge dos dados (não hipótese)
- Elastic-net: lida com correlação entre genes (grouping effect)
- Critério pré-especificado: $\Delta C = 0.010$ definido ANTES da análise
- Validação cross-platform: RNA-seq + 3 plataformas de microarray
- Pré-processamento independente: cada coorte processada separadamente

4. Methods — Cada Detalhe

4.1 Coortes de Sobrevida

Coorte	Papel	Plataforma	Endpoint	N	Eventos	FU (mo)
SCAN-B	Treino	RNA-seq	OS	3,069	322	54.9
TCGA	Validacao	RNA-seq	OS	1,072	150	32.0
METABRIC	Validacao	Illumina	DSS	1,978	646	159.0
GSE20685	Validacao	Affymetrix	OS	327	83	112.8
GSE1456	Validacao	Affymetrix	OS	159	40	91.0

SCAN-B: Suecia, Brueffer 2018. TCGA: EUA multicentrico. METABRIC: UK/Canada, Curtis 2012. GSE20685: Taiwan, Kao 2011 (Affy HG-U133 Plus 2.0 / GPL570 — CORRIGIDO). GSE1456: Stockholm, Pawitan 2005 (HGU133A, 21/24 genes, sem covariaveis).

4.2 Coortes pCR

Coorte	Plataforma	N	pCR rate
GSE25066	HGU133A	182	23.1%
GSE20194	HGU133Plus2	278	20.1%
GSE32646	HGU133Plus2	115	23.5%
I-SPY1	Agilent 44K	122	26.2%
I-SPY2	Agilent 44K	986	32.4%

4.3 Analytical Freeze

Parametro	Valor	Justificativa
DeltaC	0.010	< 0.5 SE C-index OOF
alpha	0.5	Elastic-net 50/50
K folds	10	Standard
Fold assign	SHA-256	Determinismo total
Min genes	80%	Permite genes faltantes
Gene count	Nao fixado	Emerge da Pareto

Todos os parametros congelados ANTES da analise. Equivalente a protocolo de ensaio clinico — elimina data dredging.

4.4 Derivacao do CorePAM

Input: SCAN-B 3,069 x 50 PAM50 genes (z-scored). Modelo: Cox elastic-net (alpha=0.5, glmnet). CV: 10-fold estratificado. Regularization path: para cada lambda, computa OOF C-index e df (genes != 0). Fronteira de Pareto: menor df onde $C(df) \geq C(max) - 0.010$.

Resultado: df = 24, C-index = 0.670, C-max = 0.679, gap = 0.009

Figure S6 — Pareto Frontier

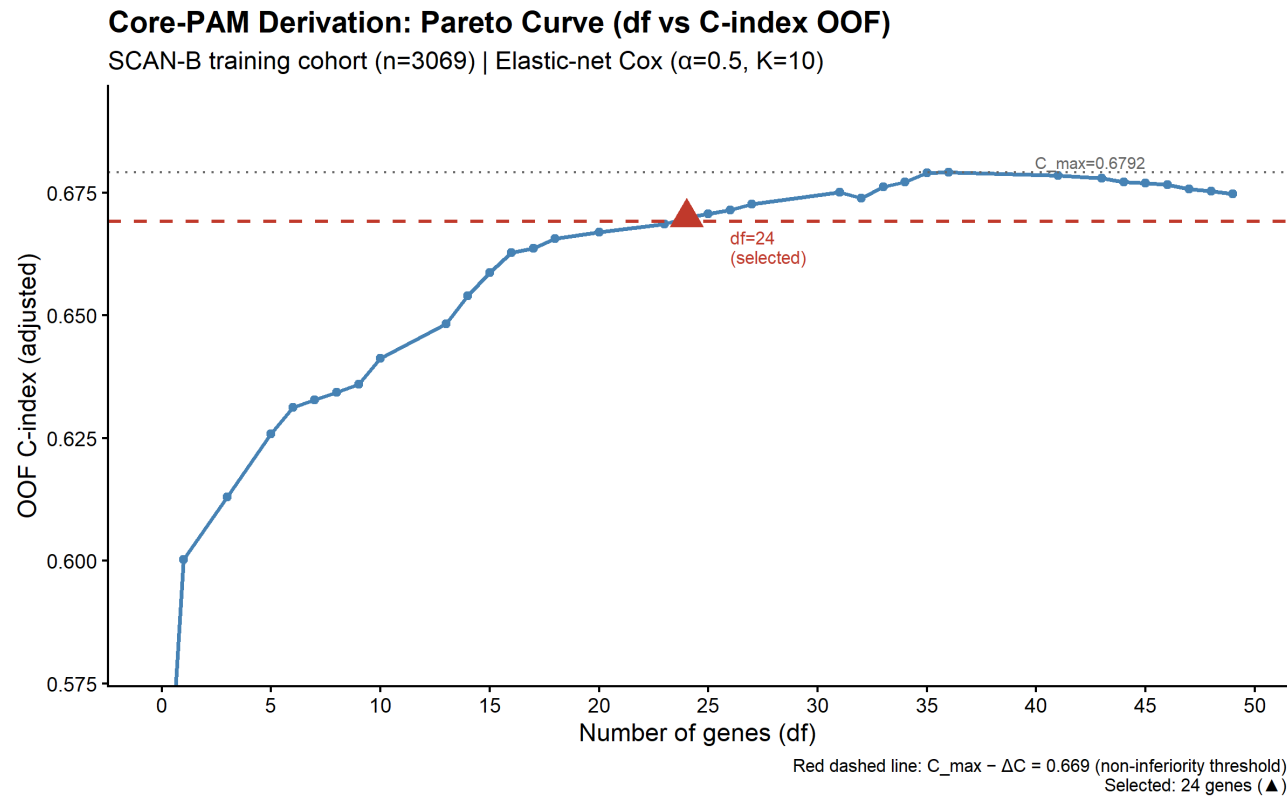


Figure S6 (AF8). Fronteira de Pareto: gene count vs. OOF C-index. Linha vermelha: margem $\Delta C = 0.010$.

4.5 Calculo do Score

$$\text{score} = \frac{\sum(w_i * z_i)}{\sum(|w_i|)}$$

- w_i : peso elastic-net (frozen do SCAN-B)
- z_i : z-score intra-coorte (media=0, SD=1 dentro da coorte)
- Denominador: soma $|w_i|$ sobre genes presentes (escala invariante a genes faltantes)
- Score positivo = maior risco (confirmado em todas as 5 coortes)

Figure S5 — Gene Weights

Core-PAM Panel — Gene Weights

24 genes | OOF non-inferiority ($\Delta C=0.010$) | SCAN-B training | Weights from refit on full training set

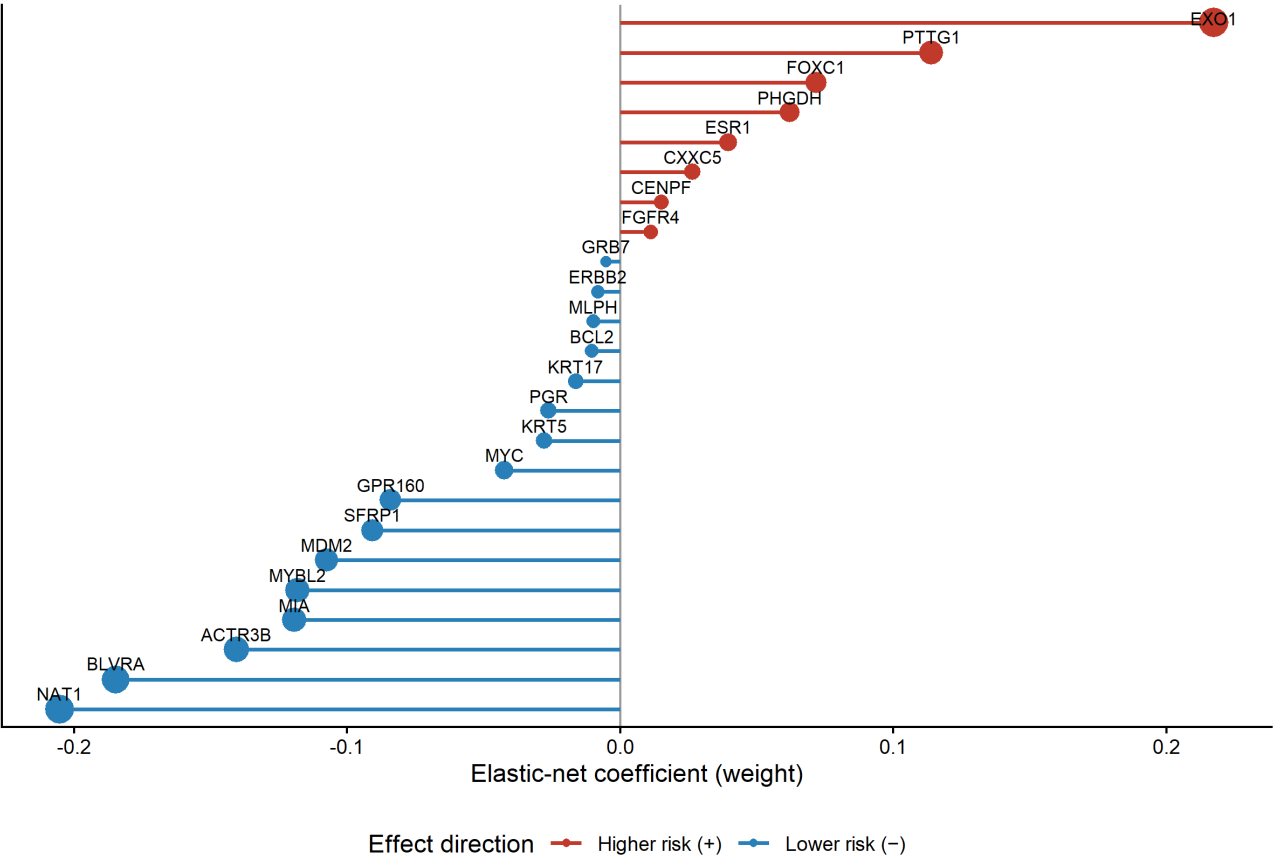


Figure S5 (AF6). Pesos dos 24 genes CorePAM (lollipop). Vermelho: risco. Azul: protetor.

4.6 Metodos Estatisticos

Metodo	Uso	O que mede
Cox univariado	HR por 1-SD	Associacao score-sobrevida
Cox multivariado	HR ajustado CORE-A	Independencia clinica
Kaplan-Meier	Curvas mediana	Visualizacao do efeito
Harrell C-index	Discriminacao	Ordenacao de pacientes
Uno's C (IPCW)	Robusto a censoring	Sensibilidade
Meta-analise RE	HR poolado, I2	Sintese de evidencia
Hartung-Knapp	Meta conservadora	Sensibilidade K pequeno
Fine-Gray	Competing risks	METABRIC DSS
Calibracao logist	Slope/intercept	Pred vs observado
DCA	Net benefit	Utilidade exploratoria
Bootstrap DeltaC	Valor incremental	Score alem de clinica

4.7 Frozen Z-Score — Conceito Critico

Problema: z-score intra-coorte requer a coorte inteira. Na clinica, voce tem UM paciente.

Solucao: congelar media e SD do SCAN-B e aplicar a cada paciente externo: $z_frozen = (expr - media_SCANB) / SD_SCANB$

Coorte	DeltaC frozen	Pearson r
TCGA (RNA-seq)	+0.0002	0.999

METABRIC (Illumina)	+0.0007	0.958
GSE20685 (Affy)	-0.036	0.923
GSE1456 (Affy)	-0.040	0.916

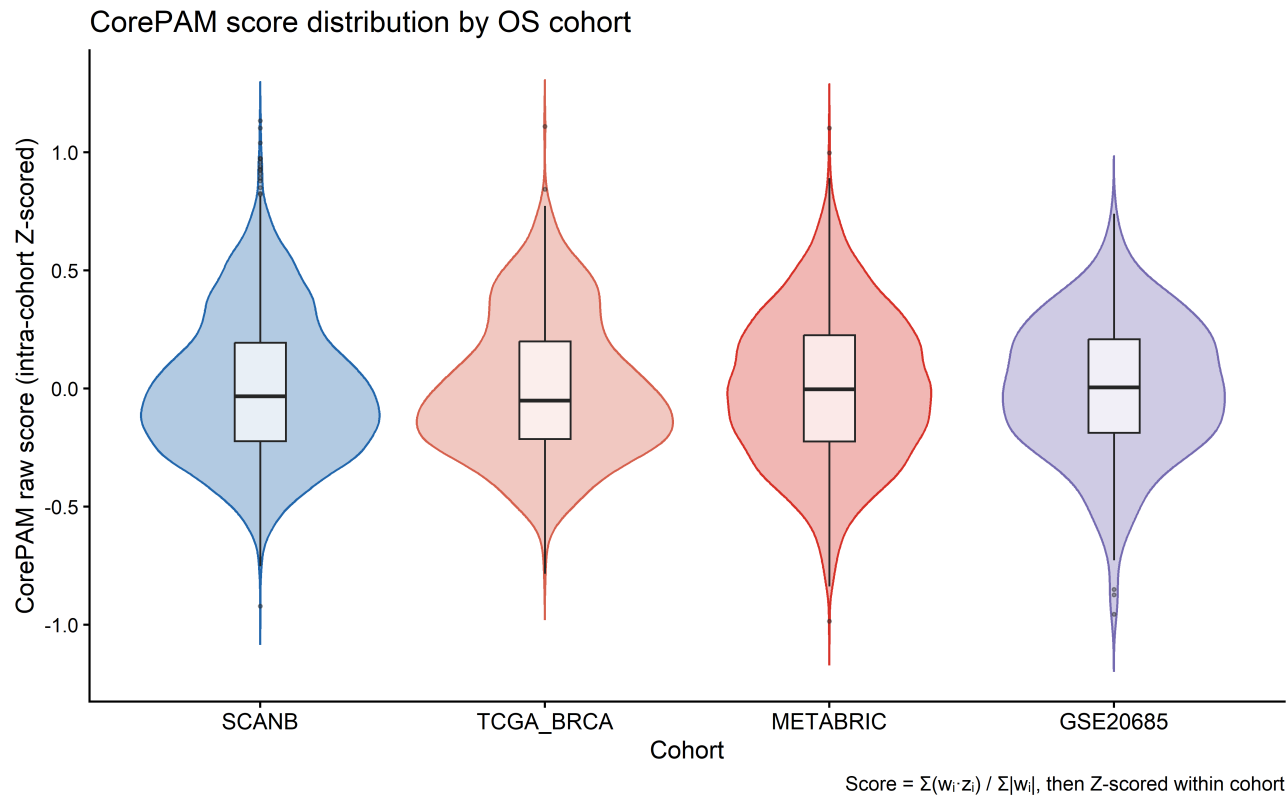
Frozen scoring e platform-conditional, NAO platform-agnostic.

5. Results — Cada Numero Explicado

5.1 Derivacao

24 genes selecionados. Gap = 0.009 < 0.010 (margem). Sensibilidade: 0.005 -> 31 genes; 0.015 -> 18; 0.020 -> 16.

Score Distribution by Cohort



Distribuicao do score CorePAM bruto por coorte.

5.2 Head-to-head 24 vs 49 genes (NOVO em R2)

Coorte	Modo	DeltaC	95% CI	Veredicto
TCGA	intra	-0.008	(-0.038, +0.022)	Nao-inferior
TCGA	frozen	-0.010	(-0.039, +0.020)	Nao-inferior
METABRIC	intra	+0.022	(+0.011, +0.032)	24-gene SUPERIOR
METABRIC	frozen	+0.017	(+0.007, +0.027)	24-gene SUPERIOR
GSE20685	intra	+0.055	(+0.010, +0.101)	24-gene SUPERIOR
GSE20685	frozen	+0.047	(+0.007, +0.085)	24-gene SUPERIOR
GSE1456	intra	+0.097	(+0.032, +0.166)	24-gene SUPERIOR
GSE1456	frozen	+0.111	(+0.045, +0.181)	24-gene SUPERIOR

Por que o modelo menor e MELHOR? Principio de regularizacao: modelos parcimoniosos generalizam melhor cross-platform (capturam menos ruido plataforma-especifico).

Head-to-Head 24 vs 49 Genes

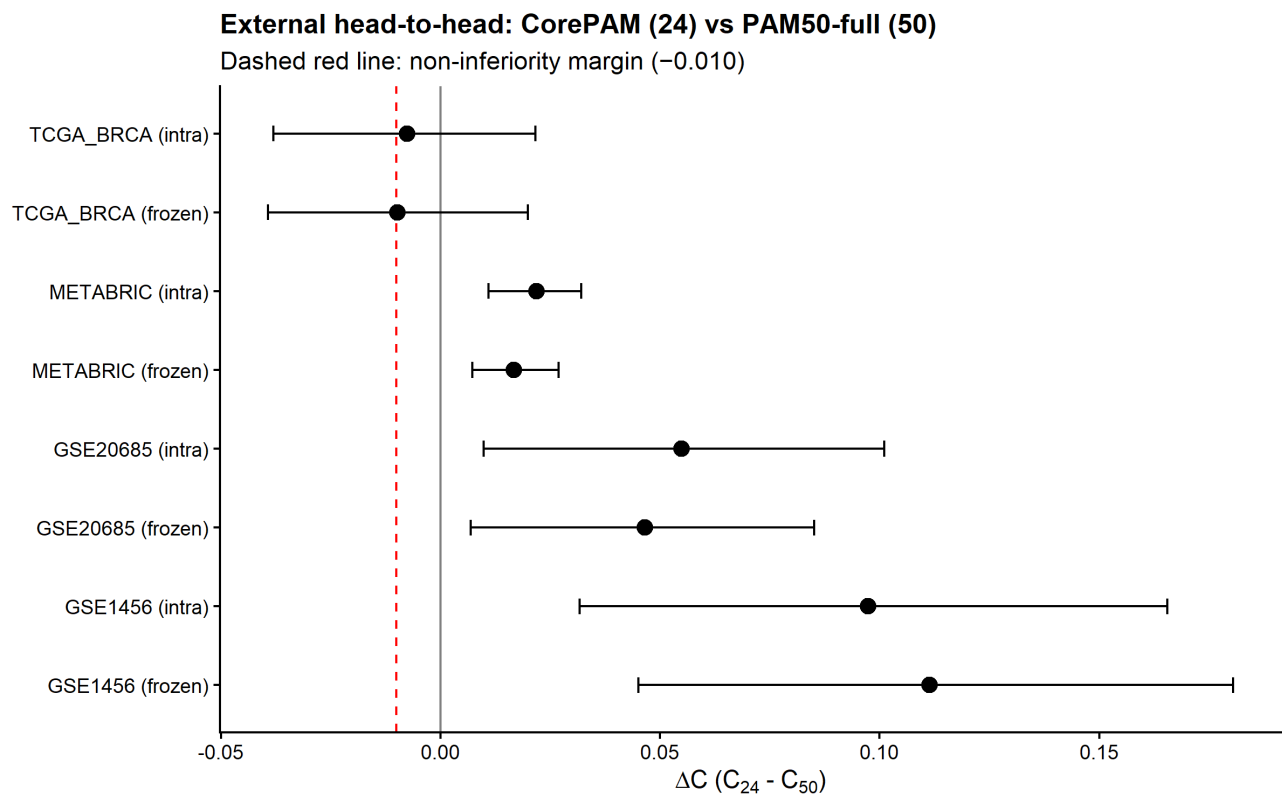


Figure S (AF18). Head-to-head: CorePAM 24 vs. 49 genes. DeltaC-index por coorte (intra e frozen).

5.3 Validacao Prognostica (Table 1)

Table 1 — Survival Performance

Cohort	Role	Endpoint	N	Events	FU med (mo)	HR uni (95%CI)	p (uni)	C_adj (95%CI)	HR adj (CORE-A)	p (CORE-A adj)
SCANB	Training *	OS	3069	322	55.7	1.92 (1.74–2.13)	3.56e-36	0.698 (0.668–0.729)	1.86 (1.64–2.12)	3.41e-21
TCGA_BRCA	Validation	OS	1072	150	32.0	1.20 (1.04–1.40)	0.0158	0.624 (0.572–0.678)	1.27 (1.09–1.48)	0.0023
METABRIC	Validation	DSS	1978	646	159.0	1.41 (1.31–1.52)	3.45e-19	0.638 (0.615–0.659)	1.36 (1.24–1.48)	6.82e-12
GSE20685	Validation	OS	327	83	112.8	1.40 (1.12–1.76)	0.0034	0.623 (0.562–0.683)	1.40 (1.12–1.76)	0.0032

Table 1 (visual). Performance prognostica do CorePAM por coorte.

TCGA HR = 1.20 (mais baixo): follow-up mediano de 32 meses e curto para OS em mama. Sensibilidade 24 meses: HR = 1.64 (1.24-2.16, p=4.7e-4).

METABRIC usa DSS (nao OS): follow-up de 159 meses, muitas mortes por outras causas. DSS isola efeito do cancer. Fine-Gray como sensibilidade.

Figure 2 — KM Multi-Panel

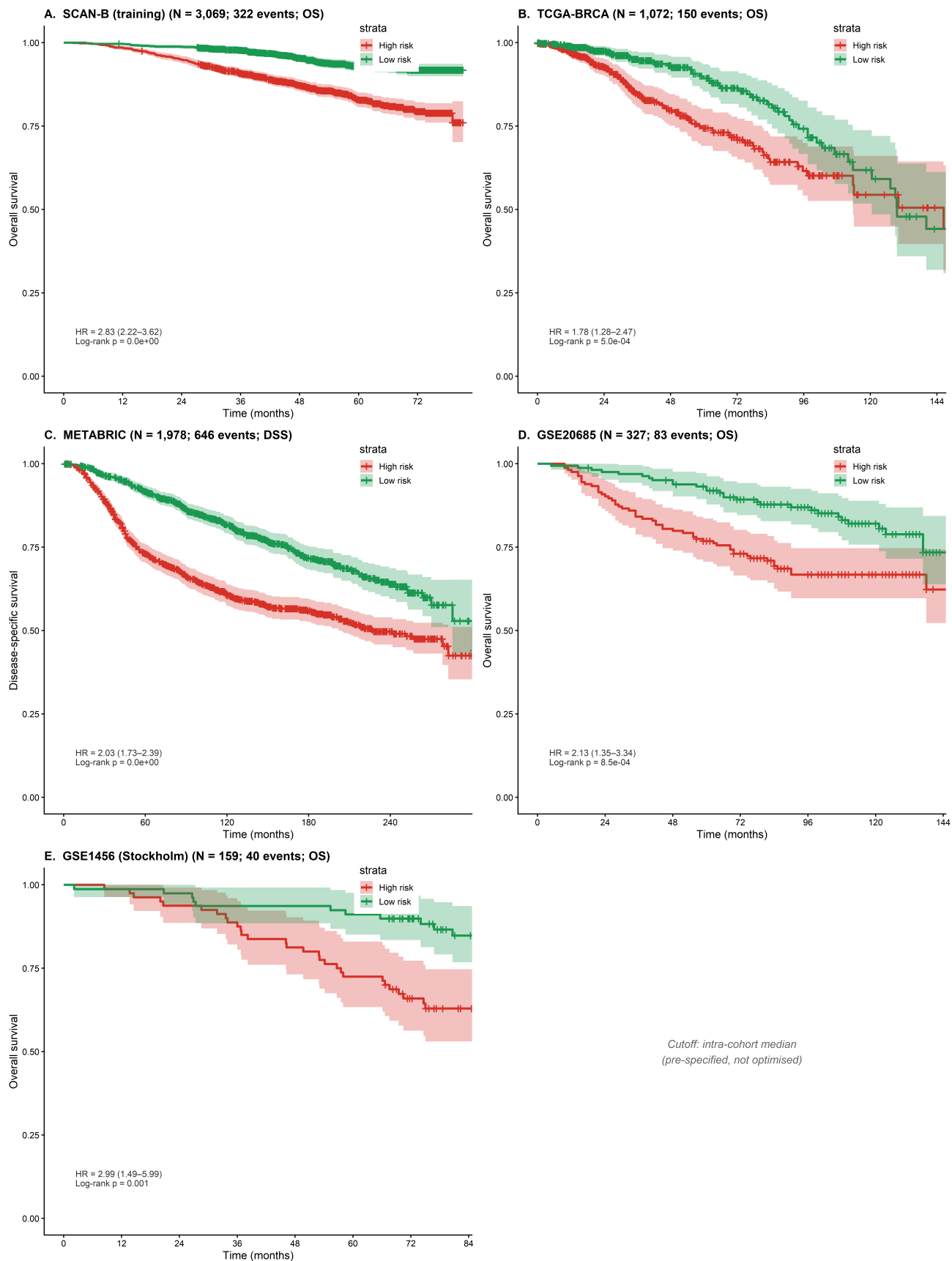
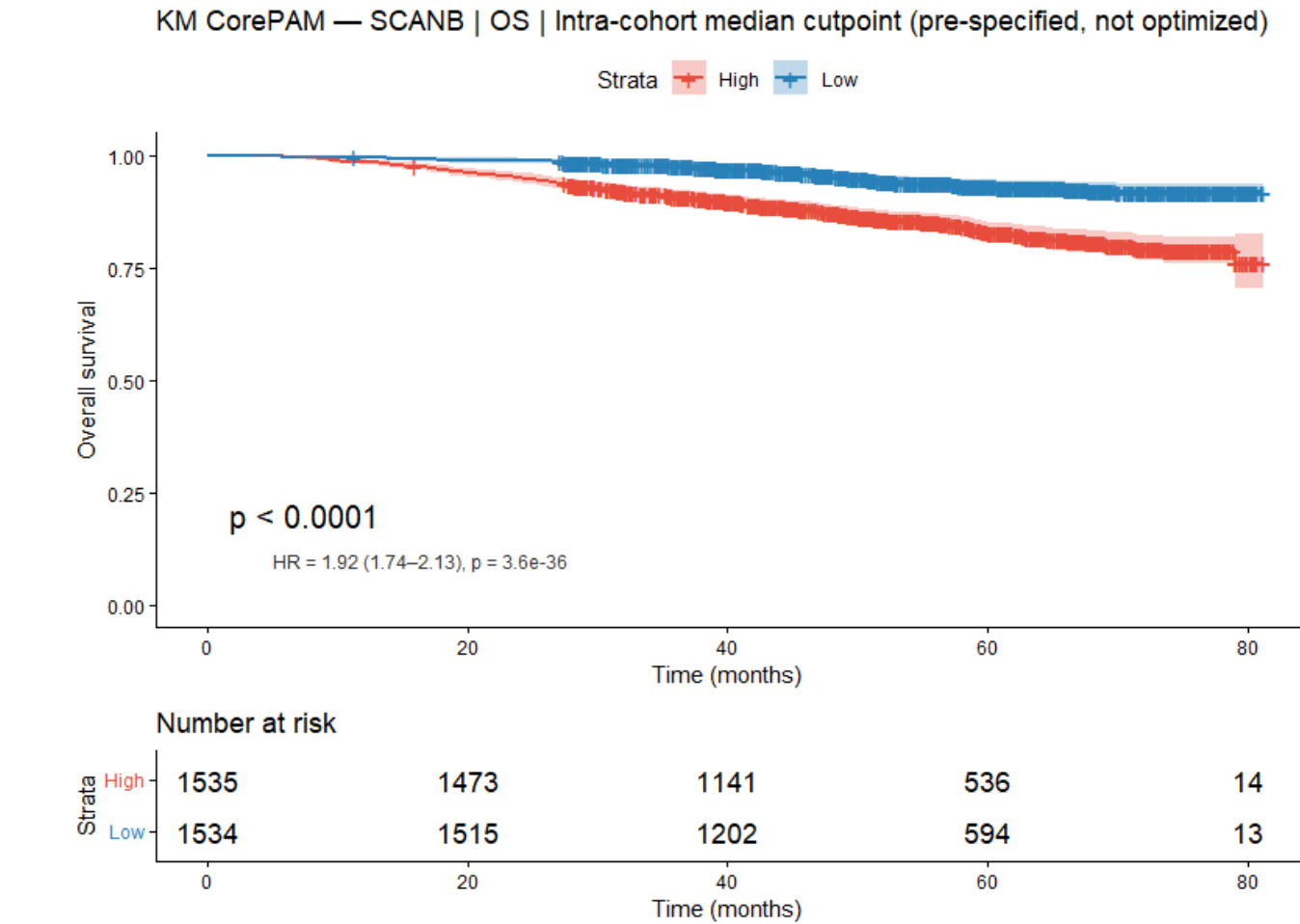


Figure 2. Kaplan-Meier dicotomizadas na mediana do CorePAM score (5 coortes: SCAN-B, TCGA, METABRIC, GSE20685, GSE1456).

KM SCAN-B (Training)



KM SCAN-B (coorte de treino). Referencia visual — nao incluida no manuscrito como figura principal.

Figure S2 — METABRIC Sensitivity

METABRIC — Sensitivity analysis using OS (primary endpoint: DSS)

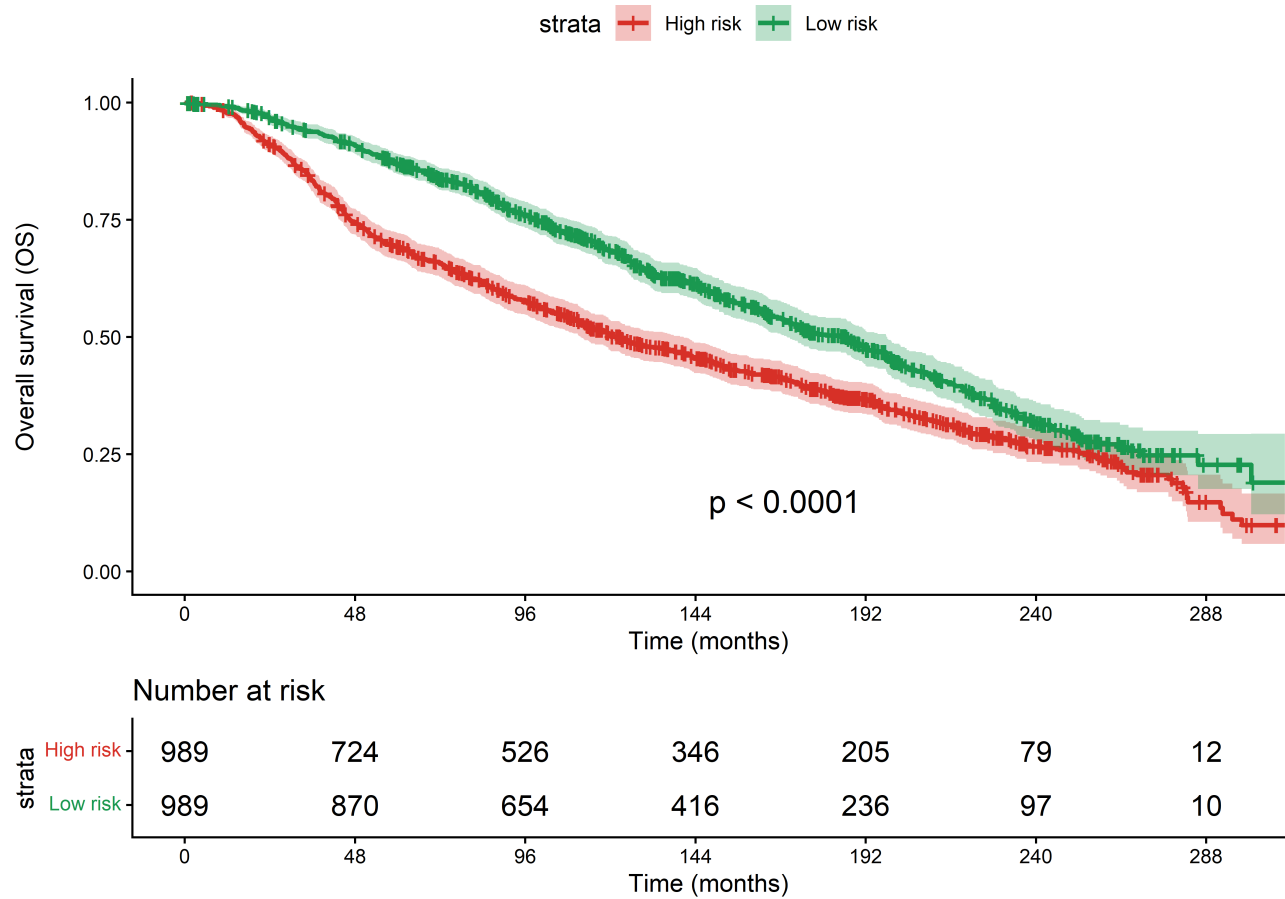


Figure S2 (AF2). METABRIC sensibilidade: A) OS, B) Fine-Gray competing risks, C) Quartile KM (DSS).

5.4 Meta-Analise

Analise	HR (95% CI)	p	I2
Primary RE (REML)	1.37 (1.24-1.52)	1.6e-9	38.2%
Hartung-Knapp	1.37 (1.15-1.64)	0.011	38.2%
OS-harmonised	1.36 (1.13-1.64)	<0.001	50.5%

I2 = 38.2% (moderado): fontes identificadas — endpoint DSS vs OS e follow-up 32 vs 159 meses. Achado robusto: direcao positiva em 4/4 coortes.

Figure 3 — Forest Meta-Analysis

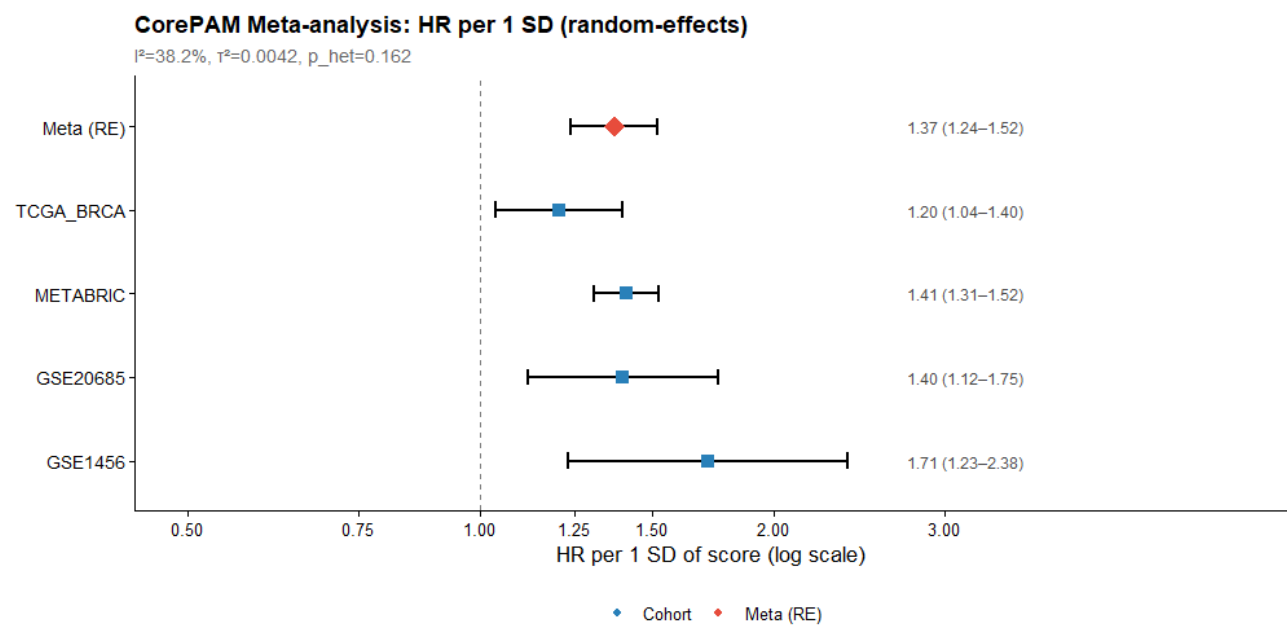


Figure 3. Forest plot meta-analyse. HR por 1-SD CorePAM (K=4, REML). Pooled HR = 1.37 (1.24-1.52), I2 = 38.2%.

5.5 Valor Incremental (CORE-A)

Coorte	CORE-A	DeltaC
SCAN-B	age + ER	+0.030
TCGA	age	+0.038
METABRIC	age + ER	+0.043
GSE20685	age	+0.094

CORE-A: modelo clinico minimo (age +/- ER). GSE20685 tem maior DeltaC porque o modelo clinico (so idade) e fraco — mais espaco para score molecular.

Figure 4a — Delta C-index

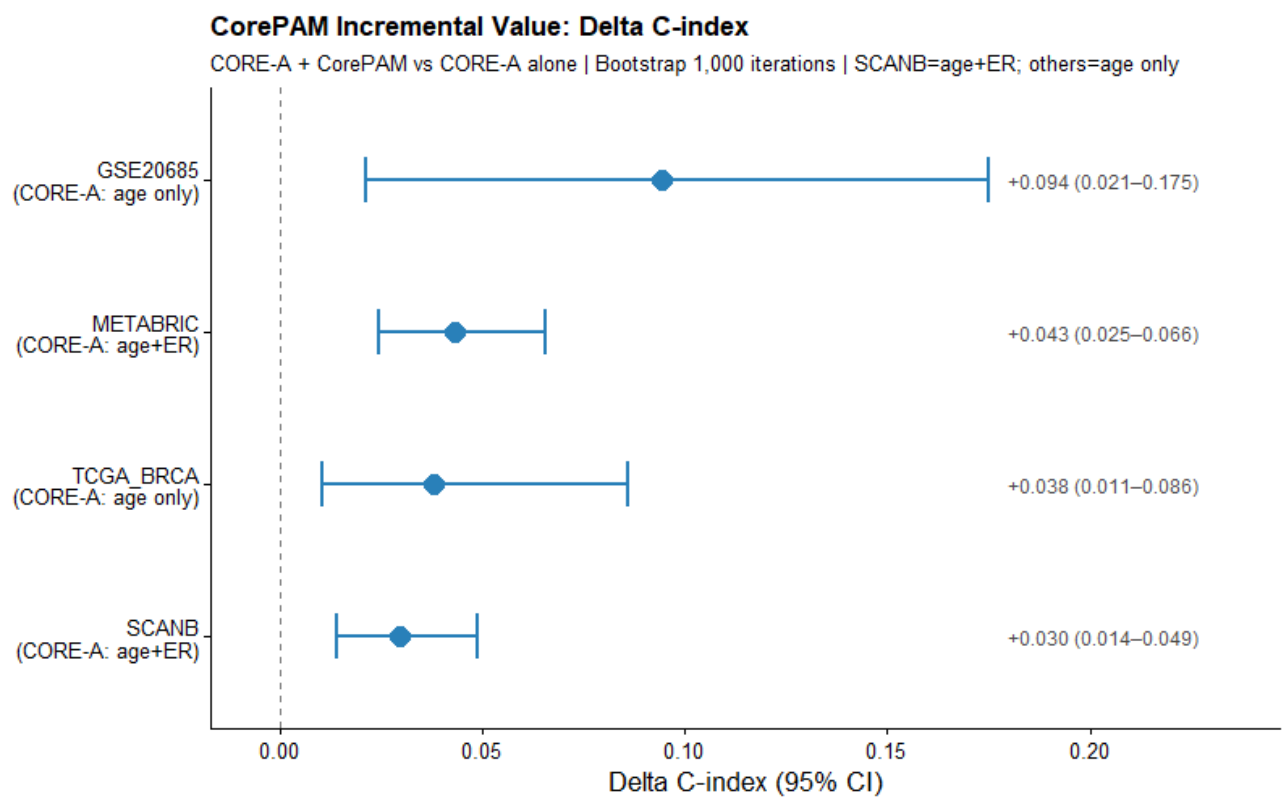
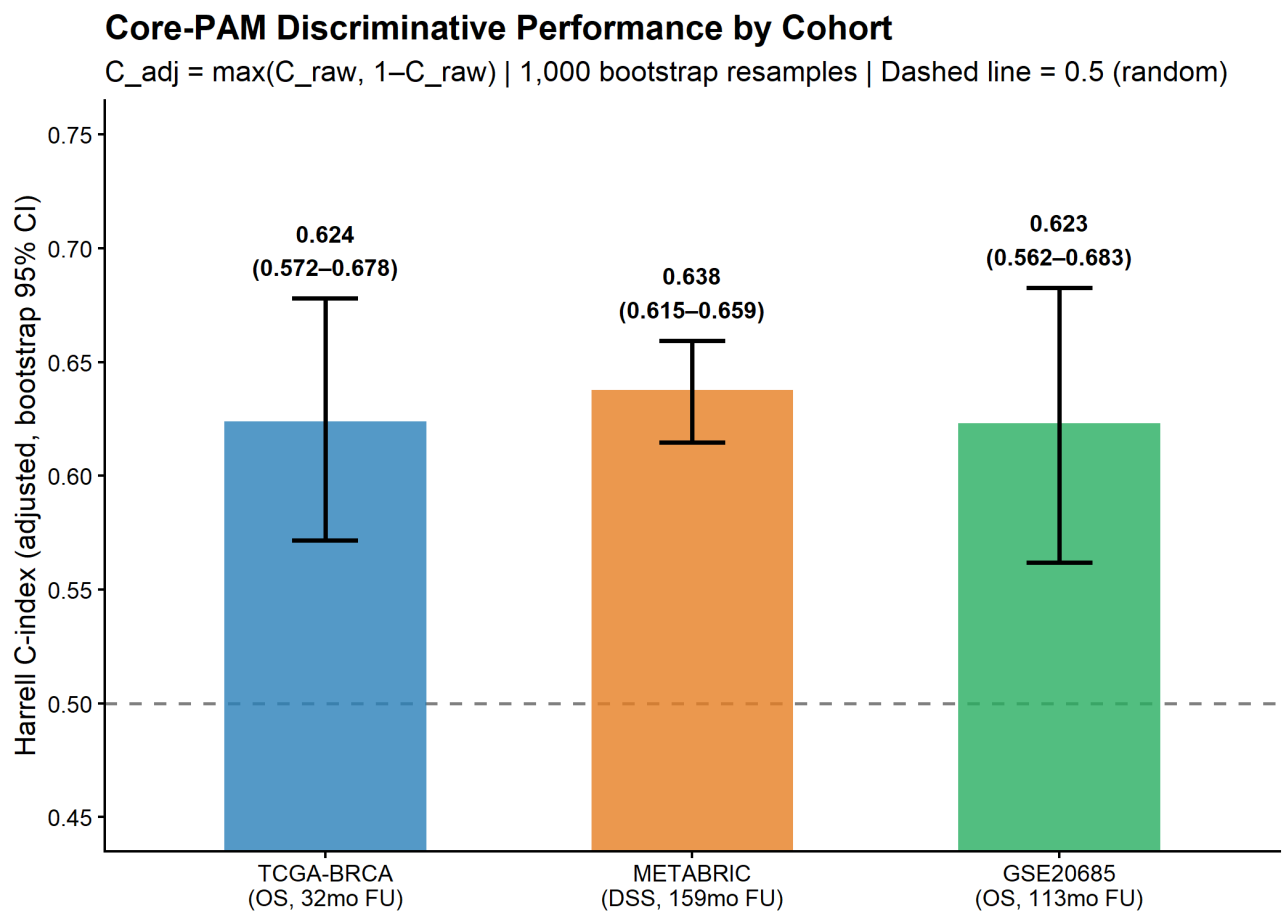


Figure 4a. DeltaC-index incremental do CorePAM sobre CORE-A por coorte. Bootstrap CI (B=1000).

C-index by Cohort



C-index por coorte: CORE-A vs. CORE-A + CorePAM.

5.6 Independencia do Estadiamento

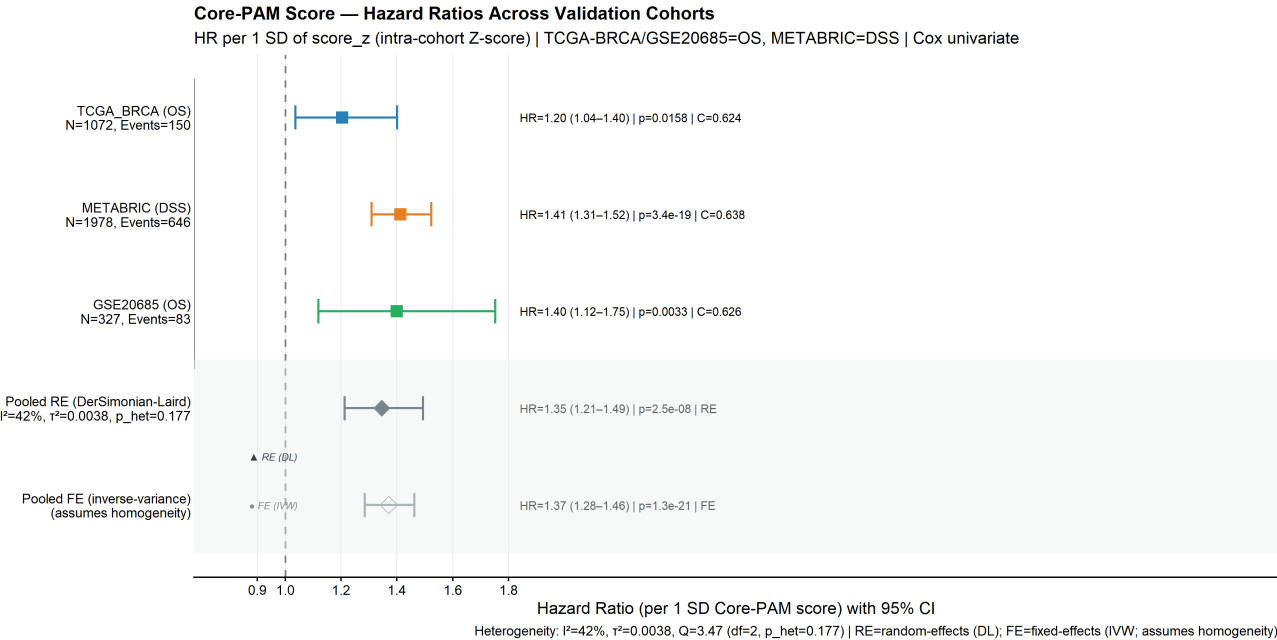
SCAN-B (6 vars): HR adj = 1.75, LRT p = 4.9e-13, DeltaC = +0.017

METABRIC (6 vars): HR adj = 1.25, LRT p = 6.1e-6, DeltaC = +0.015

METABRIC ER+: DeltaC = +0.032 (mais pronunciado)

CorePAM captura heterogeneidade molecular NAO acessivel pelo estadiamento clinico.

Validation Forest HR



Forest plot: HR ajustado por coorte de validacao.

Figure S9 — COREA Sensitivity

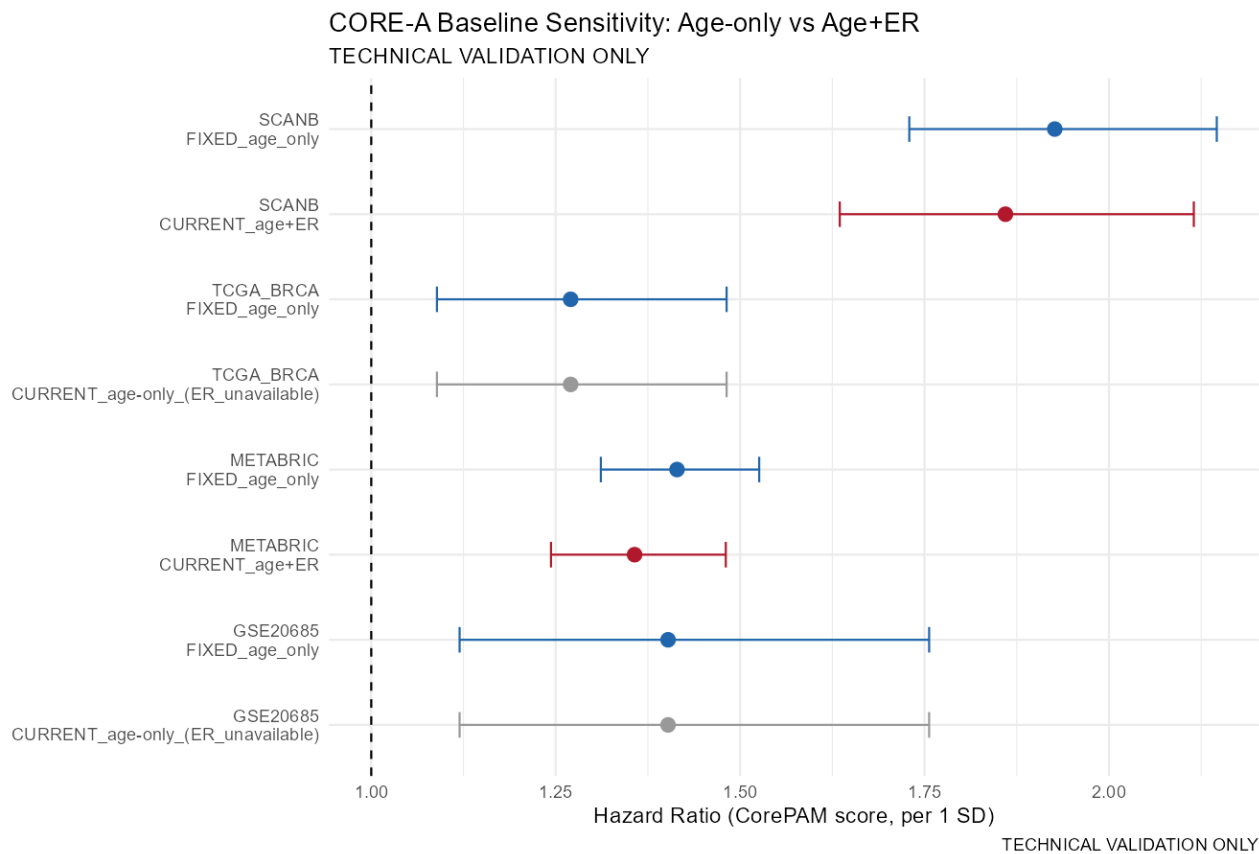


Figure S9 (AF11). CORE-A sensitivity: HR CorePAM sob diferentes baselines clinicas.

5.7 pCR (Analise Secundaria)

Coorte	N	pCR%	OR (95% CI)	AUC
GSE25066	182	23.1%	1.44 (0.98-2.09)	0.576
GSE20194	278	20.1%	1.73 (1.25-2.38)	0.660
GSE32646	115	23.5%	2.10 (1.31-3.39)	0.716
I-SPY1	122	26.2%	1.66 (1.05-2.63)	0.622
RE pooled	697		1.69 (1.39-2.05)	

I2 = 0%: ausencia total de heterogeneidade (extraordinario). I-SPY2 exploratoria (N=986, OR=1.68) confirma.

Figure 5 — pCR Forest

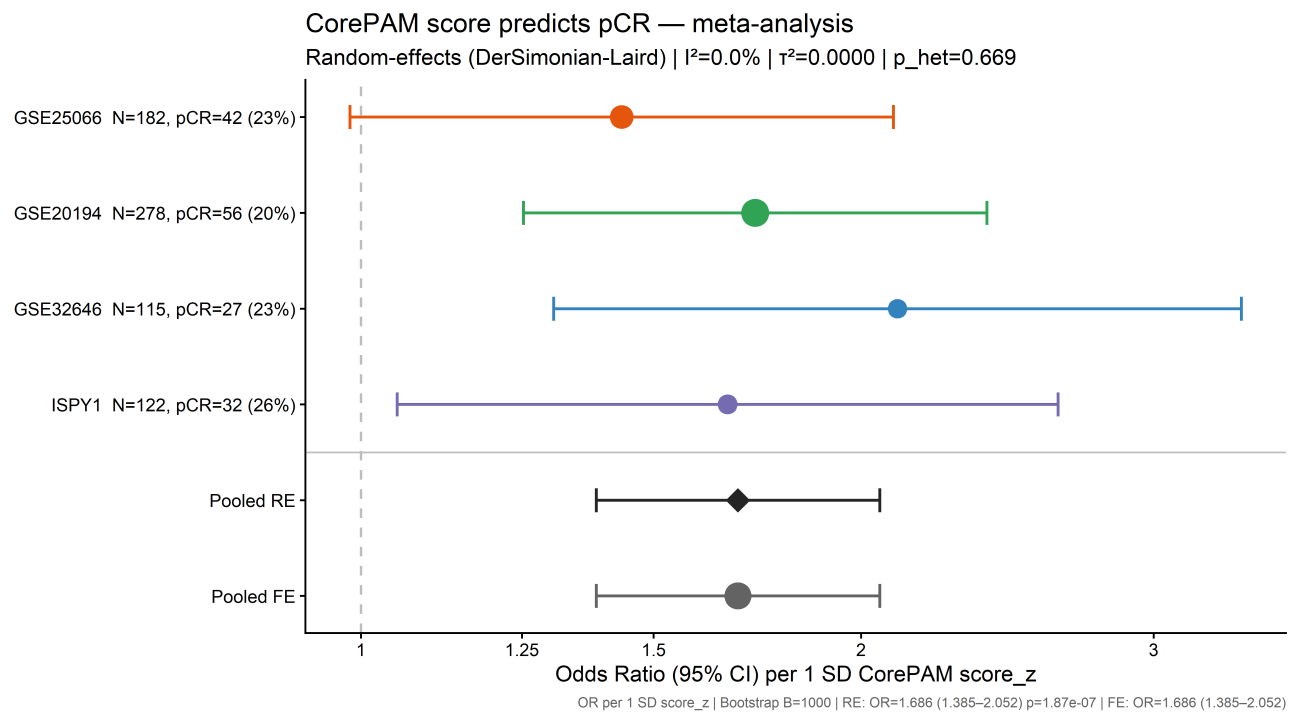
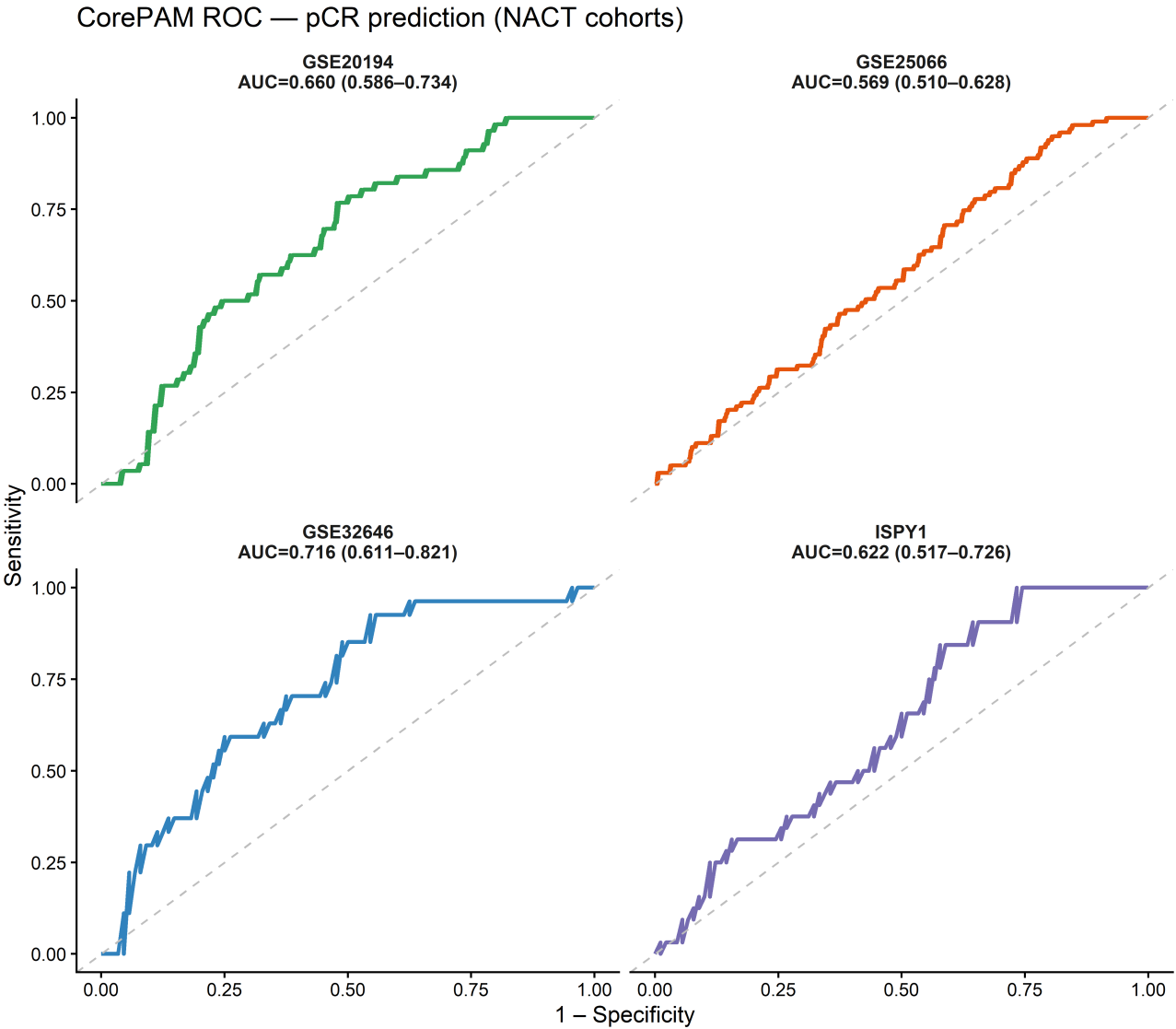


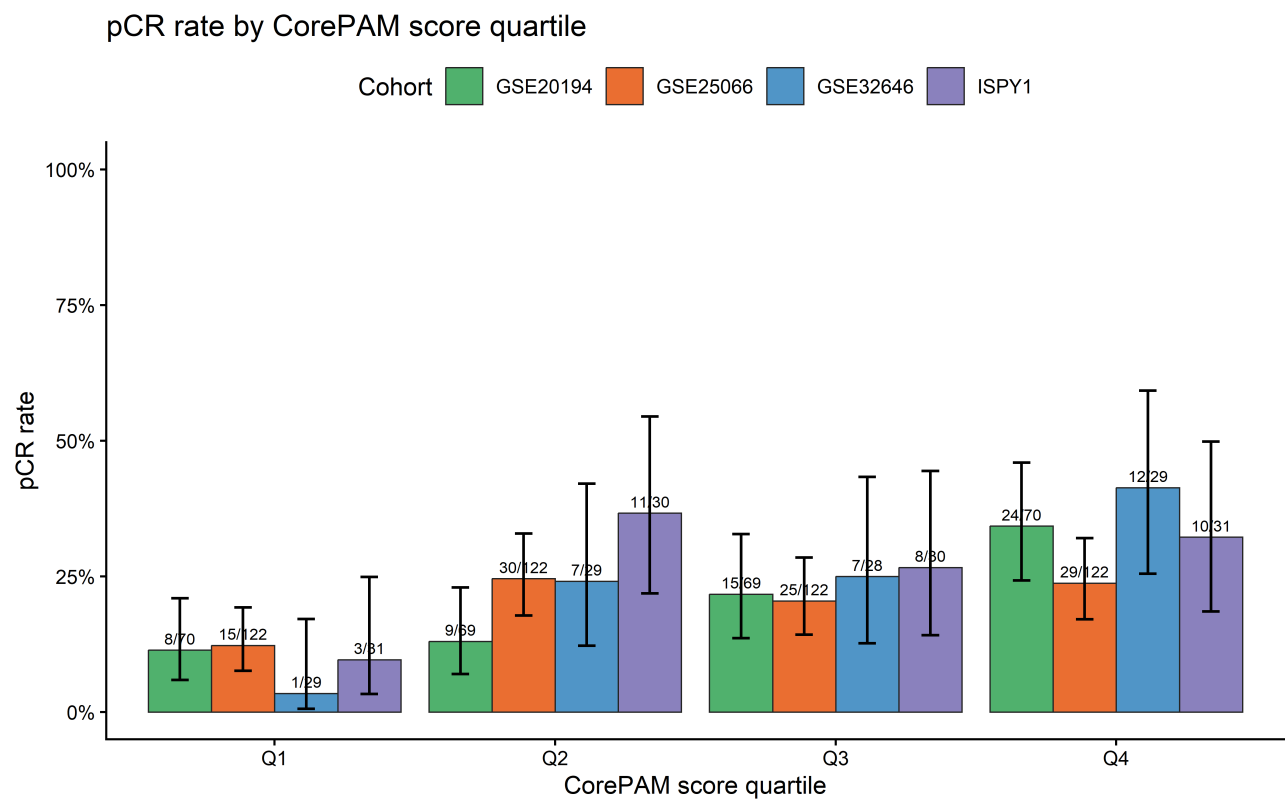
Figure 5. Forest plot pCR: OR por 1-SD (4 coortes, N=697). Pooled OR = 1.69 (1.39-2.05), I2 = 0%.

pCR ROC Curves



Curvas ROC para predicao de pCR por coorte.

pCR by Quartile



Taxa de pCR por quartil do CorePAM score.

5.8 Sensibilidades

Calibracao formal:

Coorte	Horizonte	alpha	beta	E/O	Brier
SCAN-B	60m	0.56	0.96	0.61	0.158
TCGA	24m	5.40	2.74	0.74	0.061
METABRIC	60m	1.15	1.77	0.97	0.143
GSE20685	60m	0.93	1.57	0.98	0.130

beta ideal = 1. SCAN-B quase ideal (0.96). Externos: slopes > 1 (sub-confianca). Discriminacao preservada; risco absoluto precisa recalibracao por plataforma.

Figure 4b — Calibration

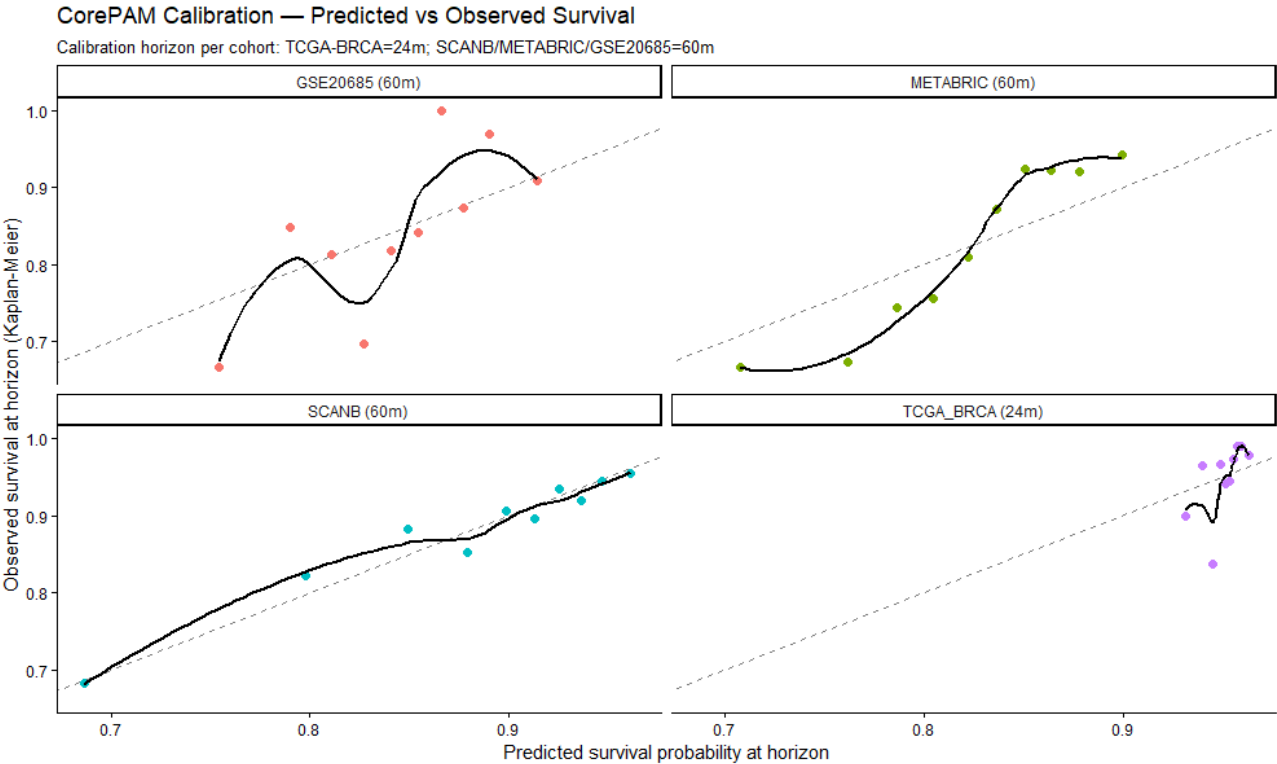
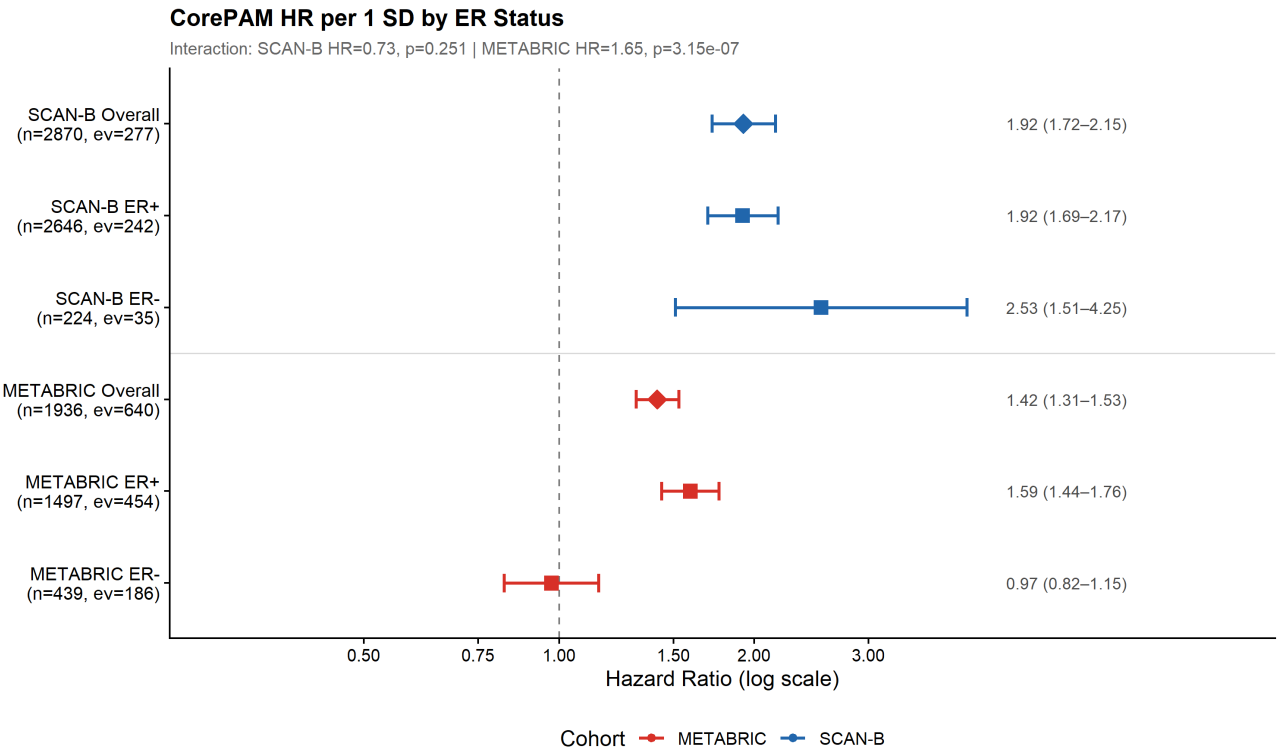


Figure 4b. Calibracao: predicted vs. observed em 60m (SCAN-B, METABRIC, GSE20685) e 24m (TCGA).

Subgrupo ER:

- ER+: sinal robusto (HR 1.59-1.92)
- ER-: sinal concentrado no SCAN-B (HR=2.53, MAS instavel: 35 eventos), ausente no METABRIC (HR=0.97, 186 eventos)
- Conclusao: sinal clinico concentrado em ER+, consistente com biologia luminal

ER-Stratified Forest

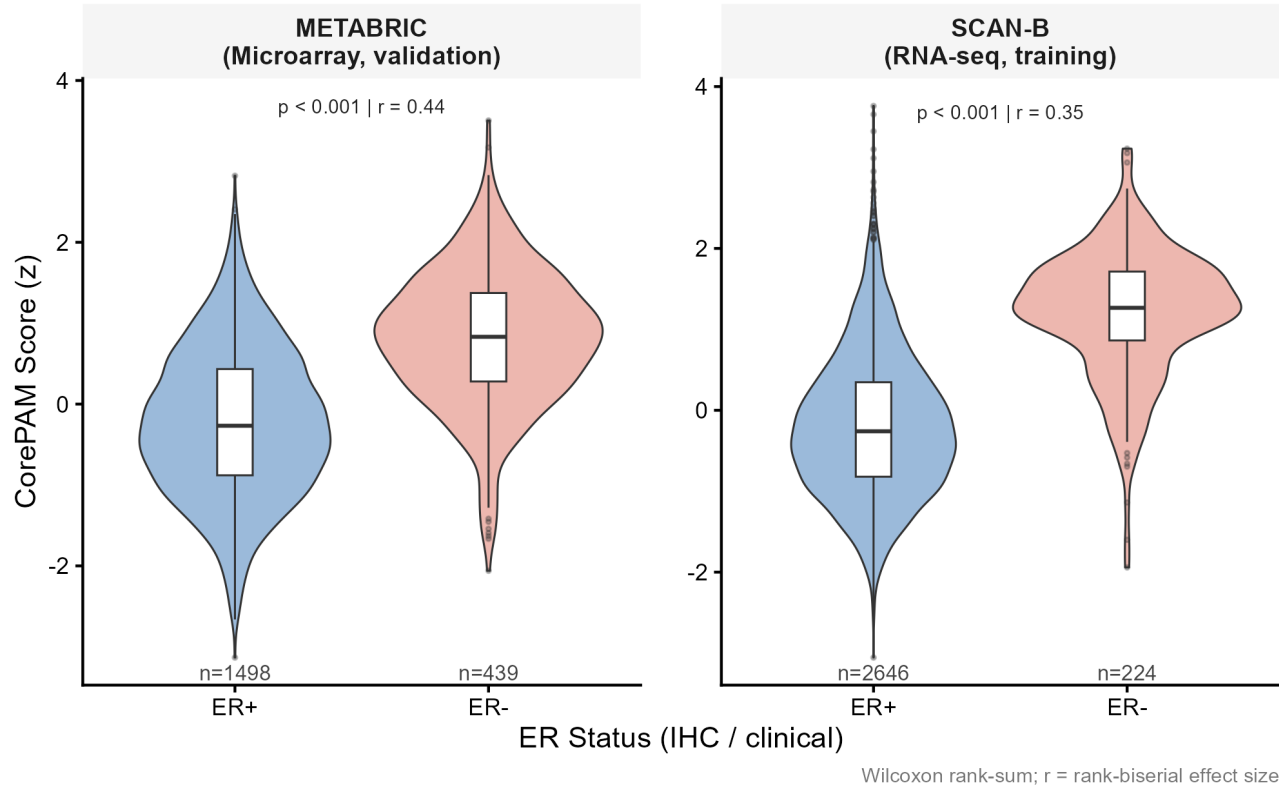


Forest plot ER-estratificado: HR CorePAM em ER+ vs. ER- por coorte.

Score by ER Status

CorePAM Score by ER Status

SCAN-B: GEO GSE96058 clinical | METABRIC: cBioPortal ER_IHC
TCGA-BRCA and GSE20685: ER status not available in processed clinical files



Distribuicao do CorePAM score por status ER e coorte.

6. Discussion — Estrutura e Logica

Paragrafo 1: Framework e scope

- Ancora nao-inferioridade ao elastic-net framework
- Head-to-head como suporte (nao manchete)
- Caveat: calibracao e frozen sao platform-dependent
- "No claims of therapeutic equivalence" — frase protetora

Reproducible derivation

- SHA-256 = fold deterministico
- Gene count (24) emerge da Pareto frontier

Gene selection stability

- Bootstrap B=200: 15/24 genes em >70% dos refits
- 2 genes (ACTR3B, NAT1) em 100%
- Leave-one-gene-out: max |DeltaC| = 0.044

Figure S10 — Bootstrap Stability

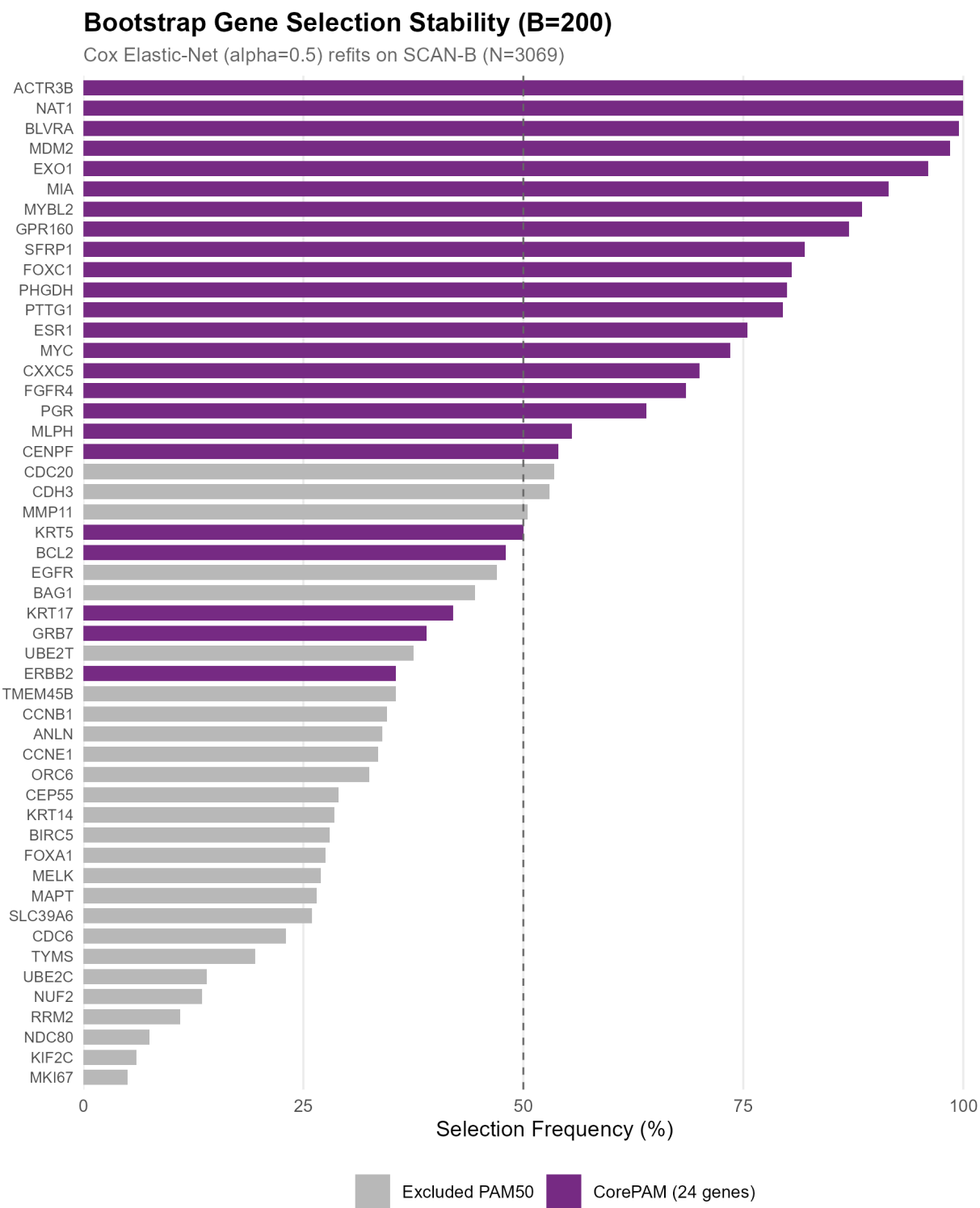


Figure S10 (AF16). Bootstrap stability: frequencia de cada gene PAM50 em 200 refits.

Figure S1 — Gene Dropout

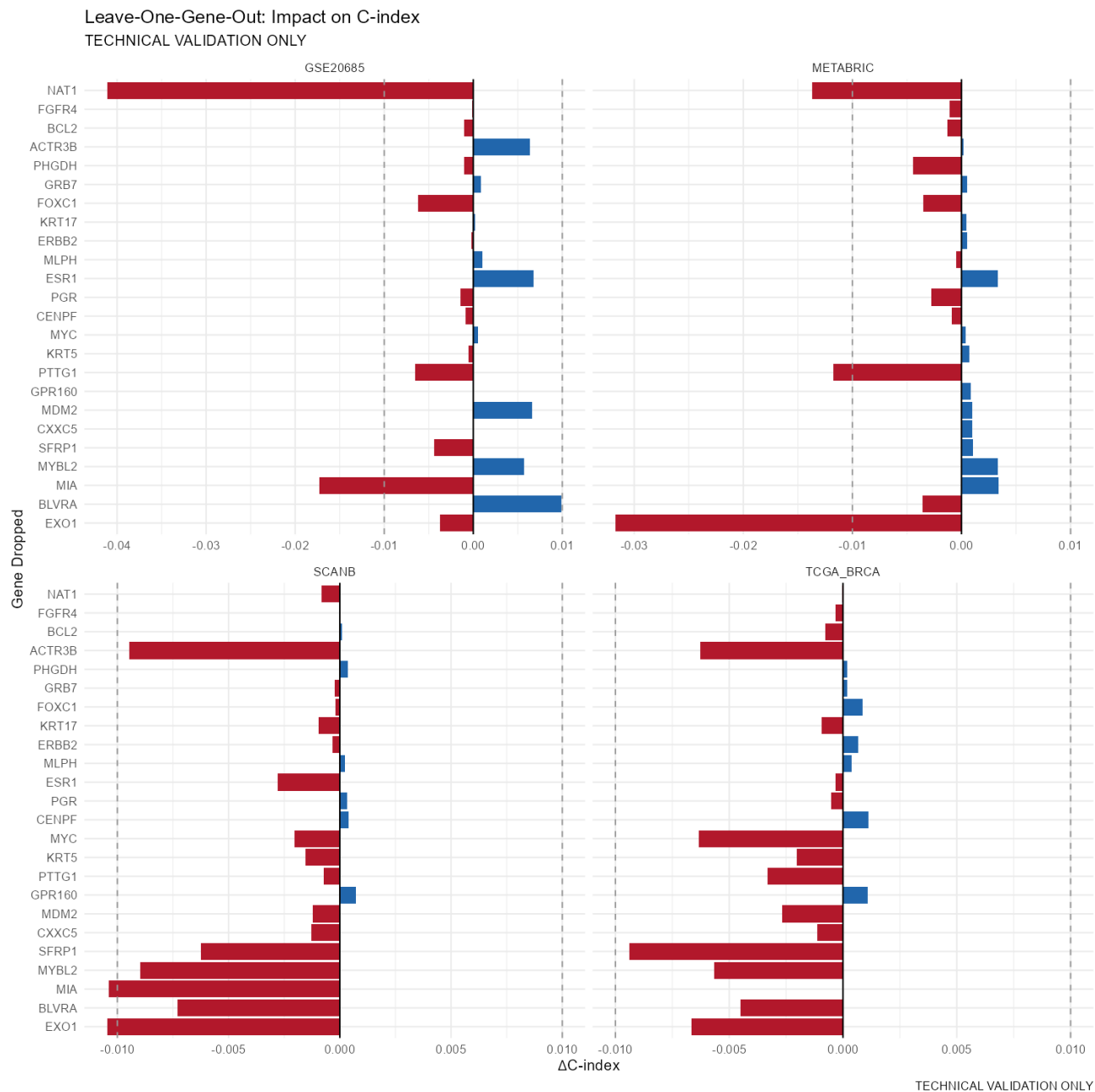
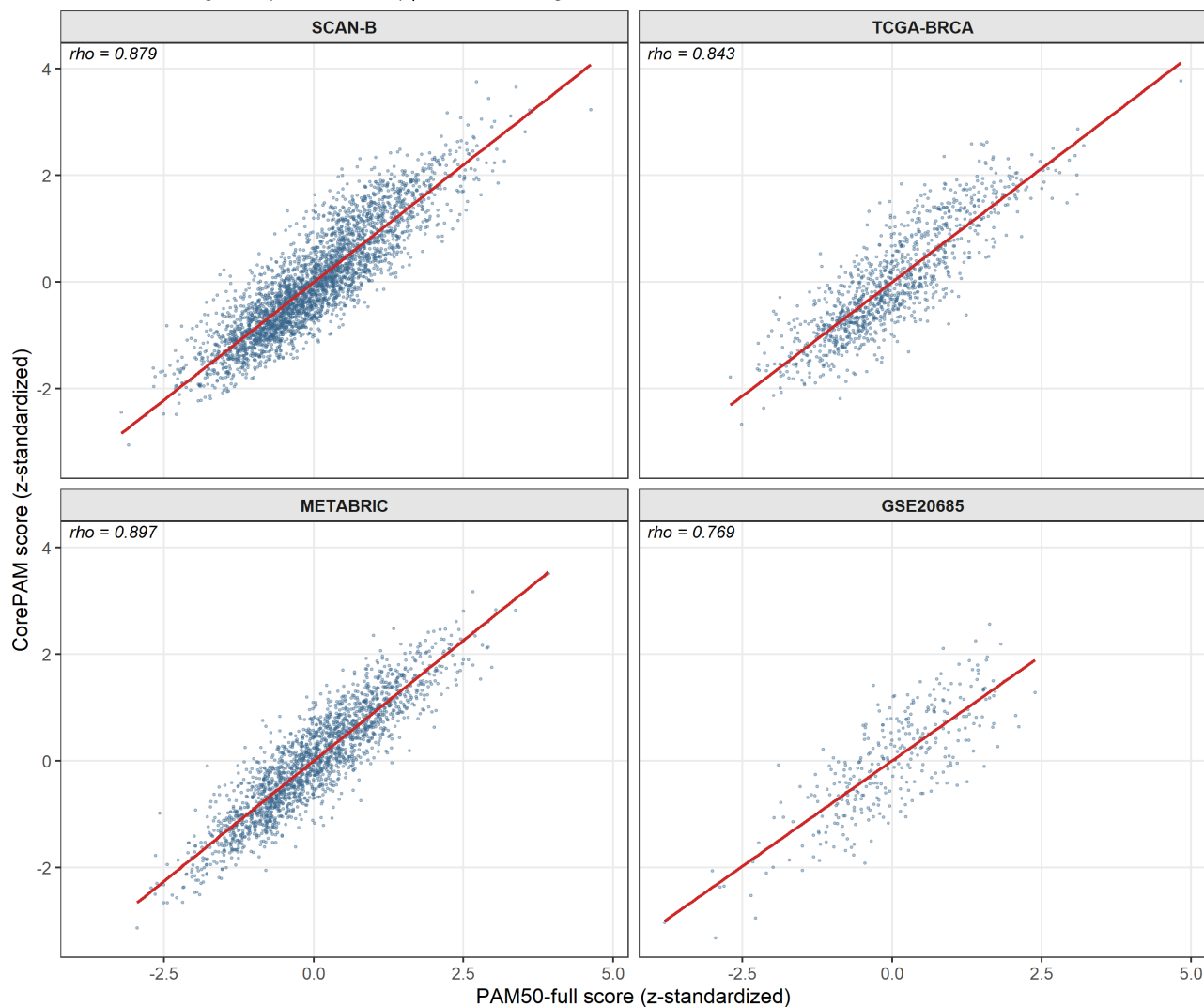


Figure S1 (AF1). Leave-one-gene-out sensitivity. Mudanca no C-index ao remover cada gene individualmente.

CorePAM vs PAM50 Full

CorePAM vs PAM50-full score

PAM50-full: 49 genes (max df model) | CorePAM: 24 genes



CorePAM (24 genes) vs. PAM50 full (50 genes): comparacao de scores.

Heterogeneidade

- I2 = 38.2% explicado por DSS vs OS + follow-up
- OS-harmonised confirma
- Direcao positiva em 4/4: achado robusto

Coerencia biologica

- Luminal: ESR1, PGR, BCL2, NAT1
- Proliferao: MYBL2, PTTG1, EXO1, MYC
- Basal: KRT5, KRT17, FOXC1
- HER2: ERBB2, GRB7
- 26 genes excluidos: peso zero no lambda selecionado

Calibracao e transportabilidade

- DCA exploratoria
- Slopes 1.57-2.74 em externas

Figure S8 — DCA OS

Decision Curve Analysis — OS/DSS

Net clinical benefit of CorePAM vs treat-all and treat-none

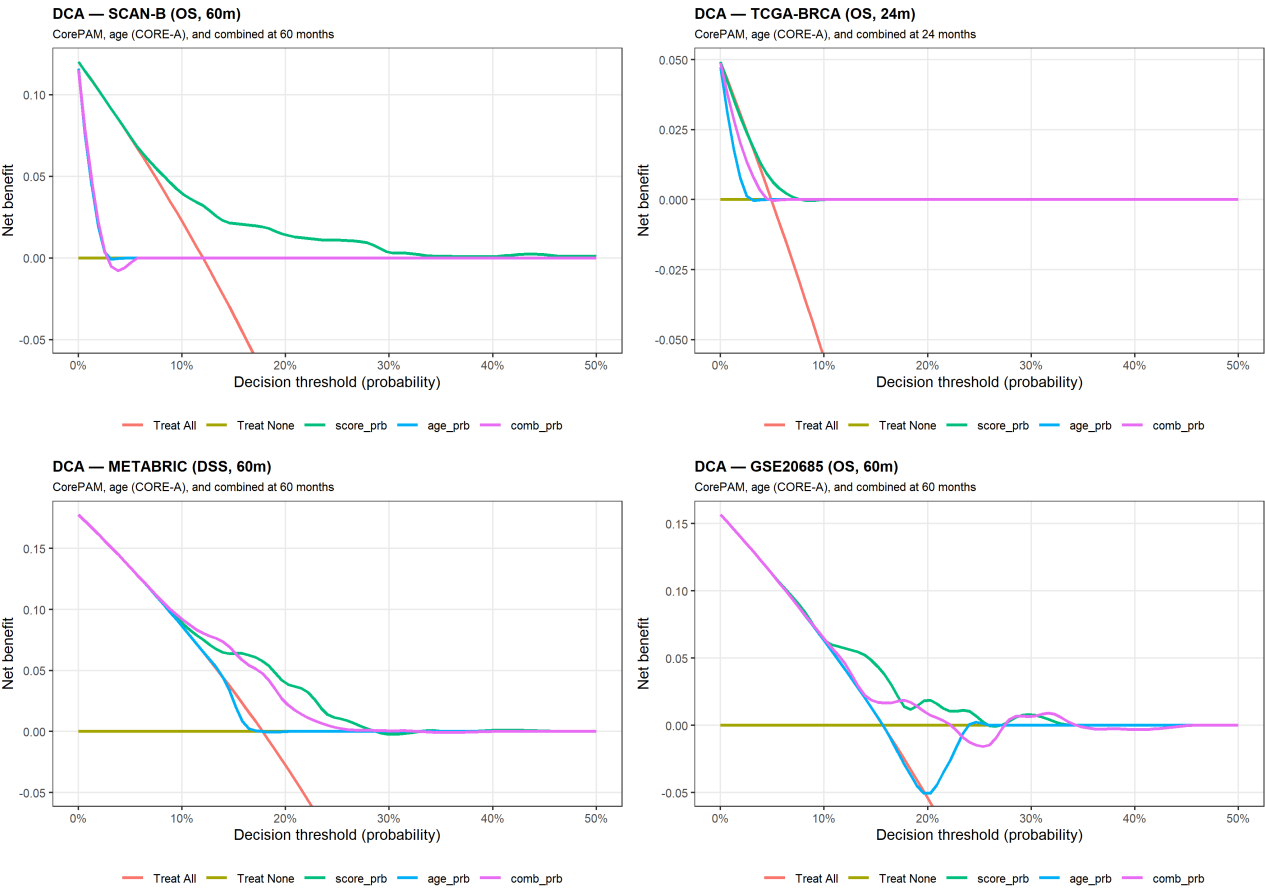
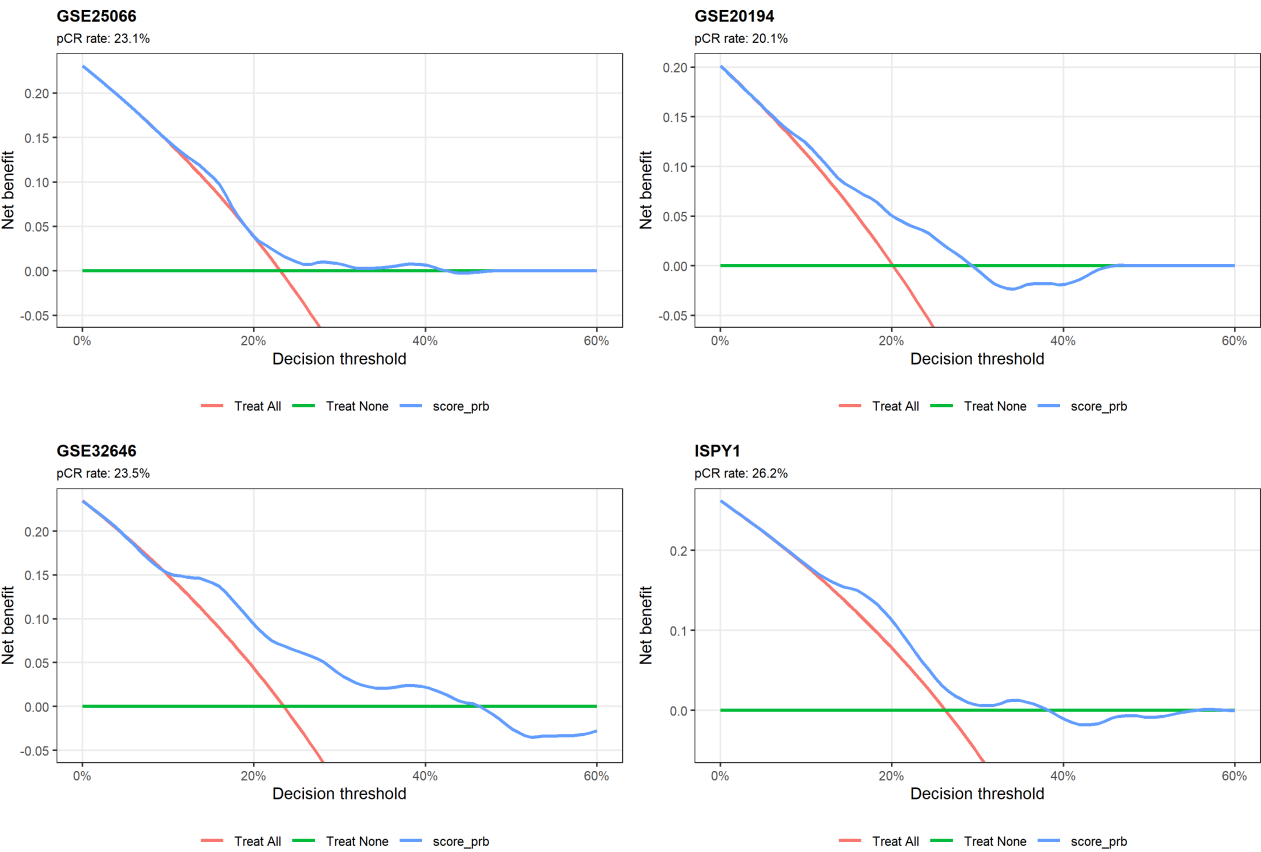


Figure S8 (AF10). Decision Curve Analysis (OS): net benefit vs. treat-all e treat-none.

DCA pCR

Decision Curve Analysis — pCR

Net clinical benefit of CorePAM score for pCR prediction



Decision Curve Analysis (pCR): net benefit para predicao de resposta.

Frozen z-score sensitivity

- Platform-conditional, nao platform-agnostic
- Recalibracao por plataforma necessaria

Figure S7 — TCGA 24m Sensitivity

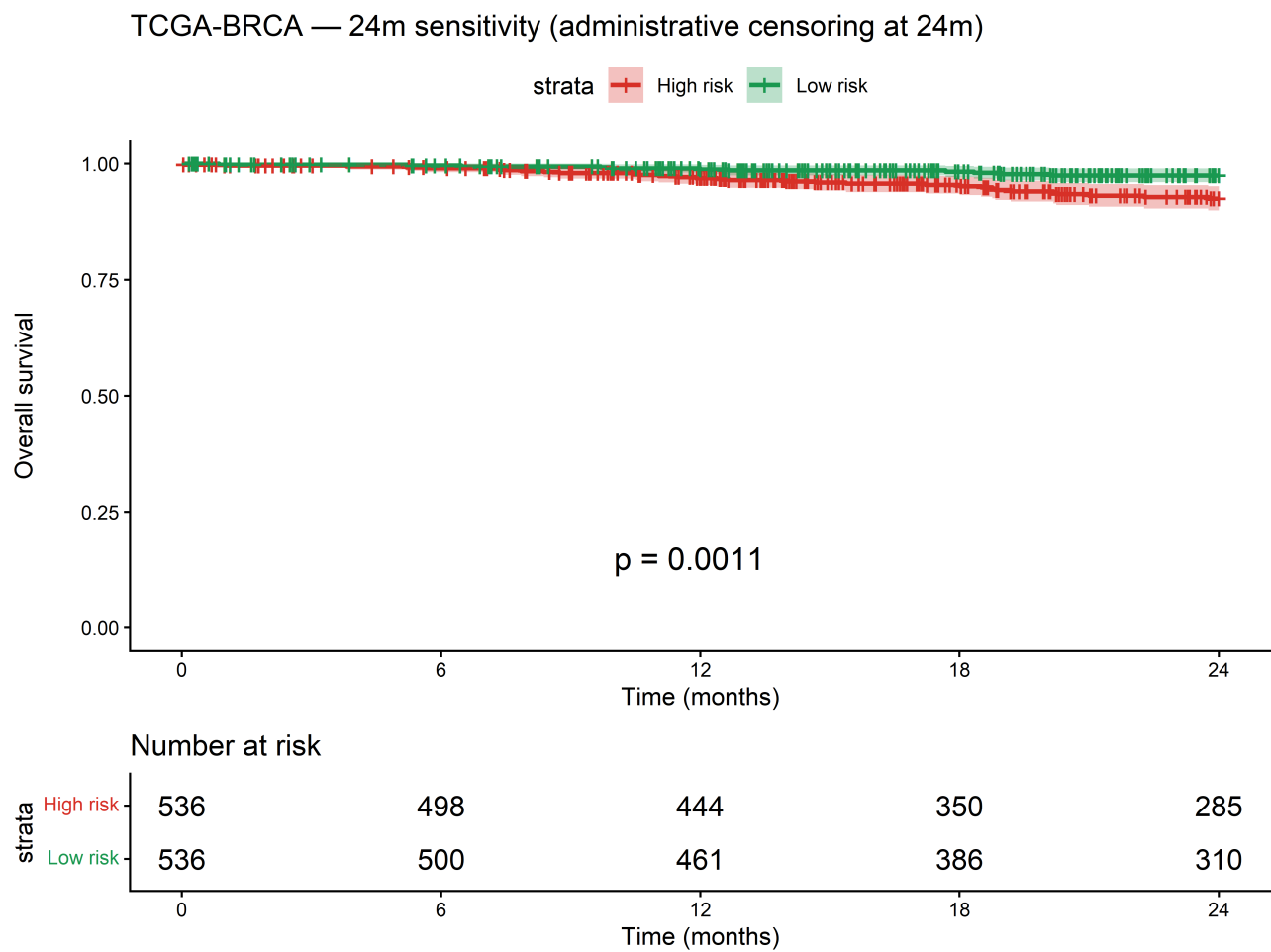


Figure S7 (AF9). TCGA 24-month sensitivity: KM e HR com horizonte restrito.

Limitacoes

- Study design: retrospectivo, dados publicos, TCGA curto, METABRIC DSS, I2 moderado
- Analytical: CORE-A minimo, z-score intra-coorte, frozen platform-dependent
- Clinical translation: validacao analitica e calibracao fora do escopo

7. Os 24 Genes — Biologia Detalhada

Gene	Peso	Direcao	Cluster	Funcao
EXO1	+0.217	Risco	Prolif	Exonuclease reparo DNA
NAT1	-0.205	Protetor	Luminal	N-acetiltransferase
BLVRA	-0.185	Protetor	Outro	Biliverdina redutase
ACTR3B	-0.141	Protetor	Outro	Dinamica citoesqueleto
MIA	-0.119	Protetor	HER2	Melanoma inhib. activity
MYBL2	-0.118	Protetor*	Prolif	Fator transcricao ciclo cel.
PTTG1	+0.114	Risco	Prolif	Securina, separacao cromos.
MDM2	-0.107	Protetor	Outro	Ubiquitina ligase p53
SFRP1	-0.091	Protetor	Outro	Wnt antagonist
GPR160	-0.084	Protetor	Outro	Receptor acoplado Prot G
FOXC1	+0.072	Risco	Basal	Fator forkhead, agressivo
PHGDH	+0.062	Risco	Outro	Via sintese serina
MYC	-0.042	Protetor*	Prolif	Proto-oncogene
ESR1	+0.040	Risco*	Luminal	Receptor estrogênio alpha
KRT5	-0.028	Protetor	Basal	Citoqueratina 5
CXXC5	+0.027	Risco	Outro	Regulador epigenetico
PGR	-0.026	Protetor	Luminal	Receptor progesterona
KRT17	-0.016	Protetor	Basal	Citoqueratina 17
CENPF	+0.015	Risco	Prolif	Proteina centromerica
FGFR4	+0.011	Risco	Outro	Receptor FGF
BCL2	-0.010	Protetor	Luminal	Anti-apoptose (paradoxo)
MLPH	-0.010	Protetor	Luminal	Melanofilina
ERBB2	-0.008	Protetor*	HER2	HER2/neu
GRB7	-0.005	Protetor	HER2	Co-amplificado ERBB2

*Pesos contra-intuitivos: em contexto multivariado, o peso pode inverter sinal vs univariado. Ex: MYBL2 protetor porque EXO1 já captura proliferacao-risco; MYBL2 captura componente residual (diferenciação). ESR1 positivo captura expressao alta de ER em tumores com falha de resposta hormonal.

Figure S3 — Cross-Cohort Correlation

CorePAM score correlations (off-diagonal, via quantile values)

Pearson on quantile values | Diagonal excluded

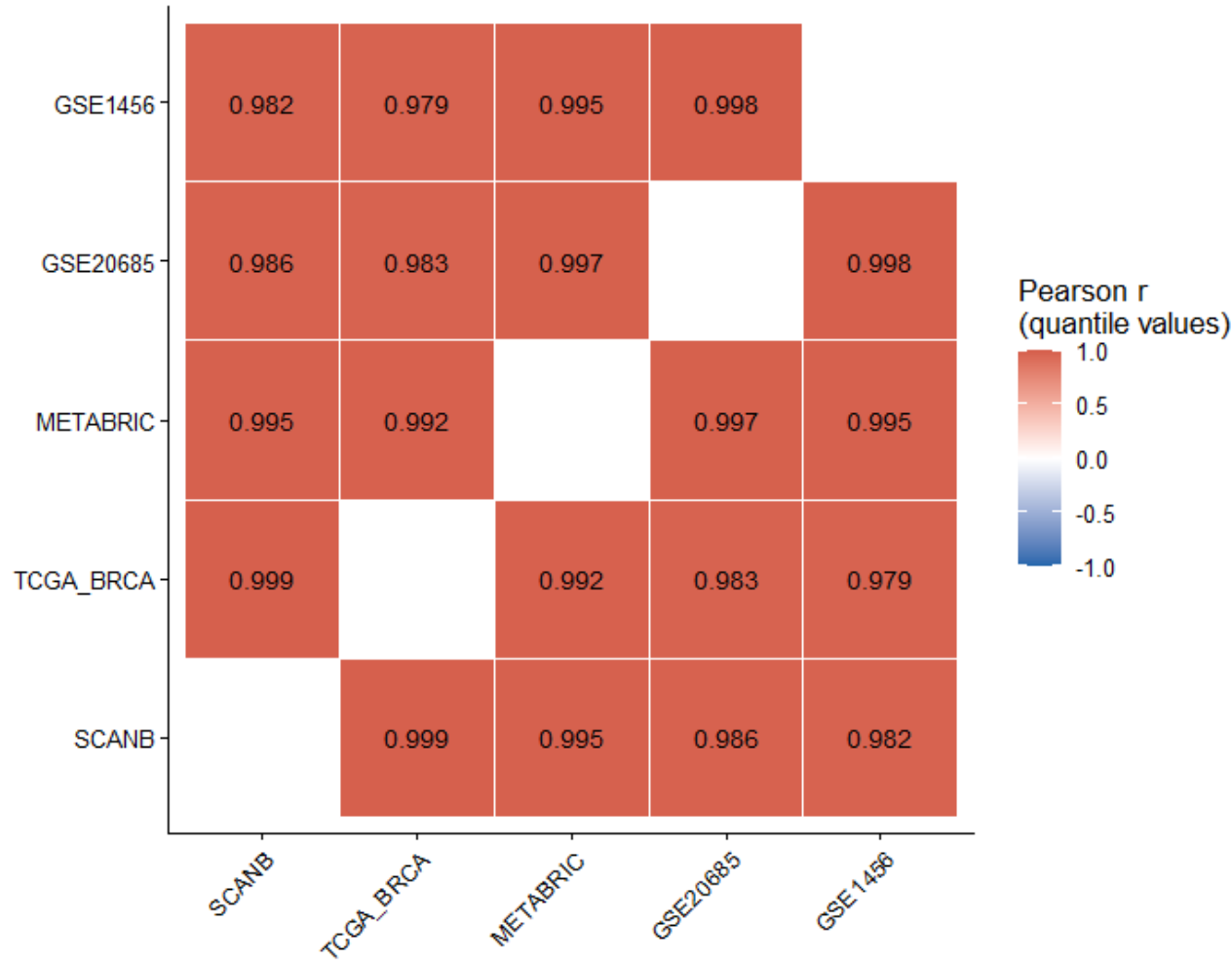


Figure S3 (AF4). Correlacao off-diagonal do CorePAM score entre coortes (Pearson r).

Figure S4 — METABRIC PCA

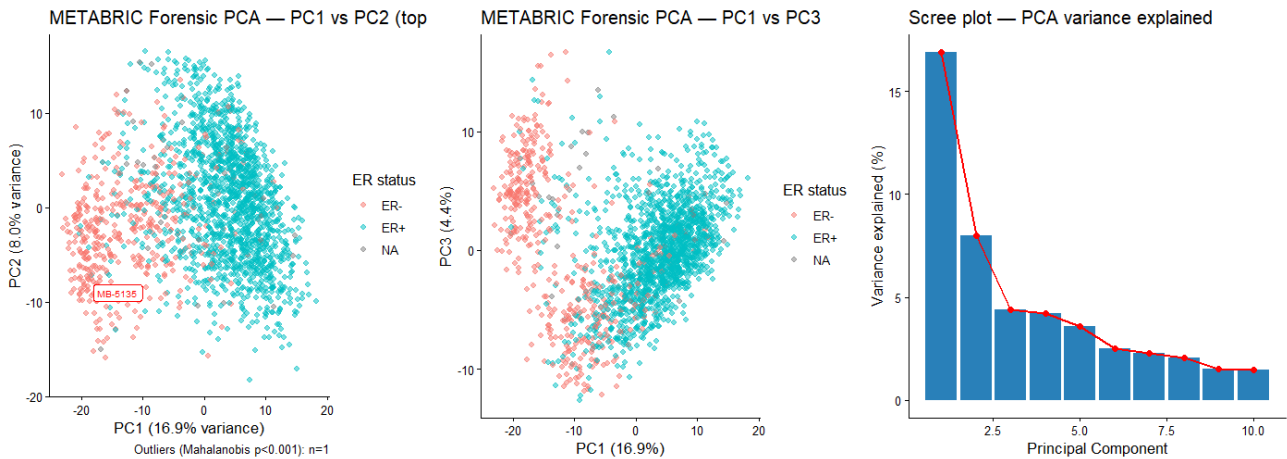


Figure S4 (AF5). PCA forense do METABRIC colorido por ER status.

PARTE II — COMO DEFENDER O ARTIGO

9. Perguntas de Banca

Metodologia

Metodologia

P: "Por que elastic-net e não LASSO puro?"

R: LASSO ($\alpha=1$) tem seleção instável com genes correlacionados. Elastic-net ($\alpha=0.5$) distribui pesos (grouping effect, Zou & Hastie 2005). Bootstrap confirma: 15/24 em >70% dos refits.

P: "Por que não Random Forest ou Deep Learning?"

R: (1) Interpretabilidade: coeficientes lineares. (2) Seleção embutida: modelos esparsos. (3) Reproducibilidade: determinístico. (4) $N=3,069$ com 50 features: região onde regularização é robusta; DL requer ordens de grandeza mais dados.

P: "A margem de 0.010 não é arbitrária?"

R: Toda margem de NI é escolha a priori (como em ensaios clínicos). $0.010 < 0.5 \text{ SE do C-index OOF}$ ($\text{SE} = 0.026$). Sensibilidade: 0.005/0.015/0.020 → 31/18/16 genes. Seleção não é brittle.

P: "Z-score intra-coorte é um problema?"

R: É o framework padrão para validação retrospectiva. O frozen z-score (4.7) simula deployment: funciona em RNA-seq/Illumina ($\Delta C < 0.001$), atenua em Affy ($\Delta C \sim -0.04$). Recalibração necessária.

P: "SHA-256 com cross-validation?"

R: Fold assignment determinístico e reprodutível. Qualquer pessoa com mesmos IDs reproduz EXATAMENTE os mesmos folds. Elimina random seed como driver oculto de seleção.

P: "Se adicionar/remover genes?"

R: Pareto mostra plateau após ~15 genes. Gap de 0.009 para 50 genes. Leave-one-gene-out: $\max |\Delta C| = 0.044$. Score renormalizado pelo denominador.

Estatística

P: "I₂ de 38.2% não é problema?"

R: Moderado (Higgins 2003). Fontes estruturais: DSS vs OS, follow-up 32 vs 159 meses. OS-harmonised confirma. Direção consistente 4/4.

P: "C-index de 0.62-0.66 é bom?"

R: Prosigna/ROR atinge 0.62-0.70. Valor incremental (+0.030 a +0.094 sobre CORE-A) é mais informativo. METABRIC ER+: +0.032 sobre 6 covariáveis.

P: "Calibration slopes de 1.57-2.74?"

R: Sub-confiança: subestima riscos extremos. Esperado cross-platform sem recalibração. Discriminação preservada. Analogia: termômetro preciso em ranking mas precisa recalibração.

Biologia

P: "CorePAM só funciona em ER+?"

R: Coorte de derivação inclui todos subtipos. ER+: HR 1.59-1.92. ER-: SCAN-B HR=2.53 (instável, 35 eventos),

METABRIC HR=0.97 (186 eventos). Consistente com OncotypeDX/Prosigna. Genes retidos são luminais e de proliferação.

P: "Pesos contra-intuitivos fazem sentido?"

R: Sim, em contexto multivariado. EXO1/PTTG1 capturam proliferação-risco; MYBL2 captura componente RESIDUAL. ESR1 positivo captura expressão alta com falha hormonal.

Clinica

P: "Vantagem prática de 24 vs 50 genes?"

R: RT-qPCR multiplex pode medir 24 genes mais barato que NanoString. RNA de FFPE pode ser suficiente para 24 alvos. MAS: artigo demonstra viabilidade da redução. Validação analítica fora do escopo.

P: "Muda a conduta clínica?"

R: Não ainda. Necessário: validação prospectiva, validação analítica, comparação direta com Prosigna. CorePAM é candidato para esse pipeline.

P: "SCAN-B (Suécia) generaliza para o Brasil?"

R: Validação inclui EUA, UK/Canadá, Taiwan, Suécia. Diversidade de plataformas sugere robustez, mas coorte brasileira seria próximo passo.

Reprodutibilidade e Ética

P: "Resultados são reprodutíveis?"

R: Dados públicos (GEO, GDC, cBioPortal). Código GitHub. SHA-256 folds. analysis_freeze.csv. Anti-hardcoding assertions.

P: "IA foi usada - como garantir sem vies?"

R: Claude como assistente computacional (organização, scripts). NENHUMA decisão analítica delegada. Código revisado pelo autor. IA não viu os dados.

P: "Ética - dados públicos precisam de aprovação?"

R: Não. Dados públicos de-identificados. Nenhum dado novo de humanos coletado.

10. Conexao com a Tese de Doutorado

Contribuicoes Originais

- Framework: primeiro estudo com reducao data-driven do PAM50, criterio NI pre-especificado, SHA-256 folds, Pareto frontier
- Evidencia: 24 genes retêm essencia prognostica, head-to-head SUPERIOR em 3/4 coortes
- Dual endpoint: prognostico (OS/DSS) + predicao de resposta (pCR), I2=0% no pCR
- Transparencia: pipeline open-source, parametros congelados, anti-hardcoding

Estrutura Possivel da Tese

Cap	Titulo	Conteudo
Cap 1	Introducao	Epidemiologia mama, classificacao molecular, testes genomicos, gap de
Cap 2	Revisao Literatura	Subtipos, TAILORx/MINDACT, metodos selecao genes, cenario SU
Cap 3	Objetivos	Geral: derivar e validar CorePAM. Especificos: 5 objetivos
Cap 4	Metodos	Expandido do artigo: derivacao matematica, frozen z-score, meta-anal
Cap 5	Resultados	Todos do artigo + suplementares em detalhe
Cap 6	Discussao	Cenario brasileiro, comparacao Prosigna/OncotypeDX, custos SUS
Cap 7	Conclusoes	Perspectivas: coorte brasileira, RT-qPCR, custo-efetividade

Expandir alem do artigo

- Contexto SUS: Portaria 874/2013, CONITEC, acesso a testes genomicos
- Custo: estimativa RT-qPCR 24 genes vs Prosigna (~\$3,500 USD)
- Epidemiologia brasileira: INCA, distribuicao de subtipos no Brasil
- Framework regulatorio: ANVISA, CLIA, padronizacao de ensaios moleculares

11. Glossario Completo

Termo	Definicao
C-index	Proporcao de pares concordantes (0.5=random, 1.0=perfeito)
DeltaC	Diferenca entre C-indices (valor incremental)
HR	Hazard ratio (>1 = maior risco, por 1-SD)
OR	Odds ratio (usado no bloco pCR)
I2	% variabilidade que e heterogeneidade real
OOF	Out-of-fold (predicao em dados nao usados para treino)
CORE-A	Modelo clinico baseline (age +/- ER)
DSS	Disease-specific survival
OS	Overall survival
pCR	Pathologic complete response
Elastic-net	Regularizacao L1+L2 (selecao + grouping)
LASSO	L1 regularization (selecao agressiva)
Alpha	Mixing parameter (0=Ridge, 1=LASSO)
Lambda	Regularization strength
df	Degrees of freedom (genes com peso != 0)
REML	Restricted Maximum Likelihood
LRT	Likelihood Ratio Test
IPCW	Inverse Probability of Censoring Weights
DCA	Decision Curve Analysis
TMM	Trimmed Mean of M-values (RNA-seq)
SHA-256	Hash para fold deterministico
TRIPOD	Guideline para modelos prognosticos
ROR	Risk of Recurrence (PAM50-based)
FFPE	Formalin-Fixed Paraffin-Embedded